

Geometrie afină

Conf. Univ. Dr. Cornel Pinte

E-mail: cpinte math.ubbcluj.ro

Cuprins

1	Săptămâna 6: Spațiul afin	1
1.1	Definiție și exemple	1
1.2	Subspații affine	2
1.3	Combinatii affine în spații affine	2
1.4	Probleme	3
2	Săptămâna 7	4
2.1	Repere affine și repere carteziane	4
2.2	Schimbarea coordonatelor	5
2.3	Probleme	6
3	Săptămâna 8: Funcții polinomiale de gradul doi	7
3.1	Definiții și observații	7
3.2	Reprezentări matriceale	7
4	Săptămâna 9: Reducerea izometrică a polinoamelor de gradul doi în două variabile	9
4.1	Invarianti ortogonali	9
4.2	Semiinvarianti ortogonali	10
4.3	Teorema de reducere izometrică a polinoamelor de gradul doi în două variabile	11
4.4	Probleme	13
5	Săptămânile 10 și 11	17
5.1	Forma izometrică redusă a conicelor	17
5.2	Reducerea izometrică a polinoamelor de gradul doi în trei variabile	19
5.2.1	Invarianti și semiinvarianti ortogonali	19
5.2.2	Invarianti ortogonali	20
5.2.3	Semiinvarianti ortogonali	20
5.3	Teorema de reducere izometrică a polinoamelor de gradul doi în trei variabile	22
5.4	Probleme	27
6	Săptămâna 12. Morfisme liniare și aplicații affine	29
6.1	Ecuatiile unei aplicații affine	31
6.2	Preimaginele unei aplicații affine. Teorema dimensiunii	31
6.3	Funcționale affine. Hiperplane	32
6.4	Probleme	32

7	Săptămâna 13. Endomorfismele unui spațiu afin	33
7.1	Translația	34
7.2	Subspații invariante	34
7.3	Omotetii	35
7.4	Proiecții. Ecuațiile proiecțiilor	35
7.5	Simetrii. Ecuațiile simetriilor	36
7.6	Translațiile ca produse de simetrii	37
7.7	Probleme	38
8	Săptămâna 14. Spații afine euclidiene	39
8.1	Izometriile spațiului afin euclidian	39
8.2	Perpendicularitate	41
8.3	Distanțe	41
9	Apendix A. Cuadrice date prin ecuațiile lor reduse	43
9.1	Elipsoidul	43
9.2	Hiperboloidul cu o pânză	44
9.3	Hiperboloidul cu două pânze	45
9.4	Paraboloidul eliptic	46
9.5	Paraboloidul hiperbolic	46
9.6	Cuadrice singulare	47
10	Apendix B. Proiecții și simetrii vectoriale	49
10.1	Proiecții vectoriale	49
10.2	Simetrii vectoriale	50
11	Apendix: Spații euclidiene	51

Coordonator: Conf. Univ. Dr. Cornel Pinte

Departmentul de Matematică,
Universitatea "Babeș-Bolyai"
400084 M. Kogălniceanu 1,
Cluj-Napoca, România

1 Săptămâna 6: Spațiul afin

1.1 Definiție și exemple

Definiția 1.1. Se numește spațiu afin un triplet $(X, \vec{X}, \varphi)$, unde X este o mulțime ale cărei elemente se numesc puncte, $\vec{X}$ este un spațiu vectorial, iar $\varphi : X \times X \rightarrow \vec{X}$ este o aplicație a. î.:

1. $\varphi(P, Q) + \varphi(Q, R) = \varphi(P, R), \forall P, Q, R \in X$.
2. Pentru orice $O \in X$ și orice $\vec{a} \in \vec{X}$, există un singur punct $A \in X$ astfel ca $\varphi(O, A) = \vec{a}$.

Cu notația $\vec{PQ} := \varphi(P, Q)$, condițiile de mai sus se scriu:

- 1' $\vec{PQ} + \vec{QR} = \vec{PR}, \forall P, Q, R \in X$.
- 2' Pentru orice $O \in X$ aplicația $\varphi_O : X \rightarrow \vec{X}$ definită prin $\varphi_O(M) = \vec{OM}$ este bijectivă.

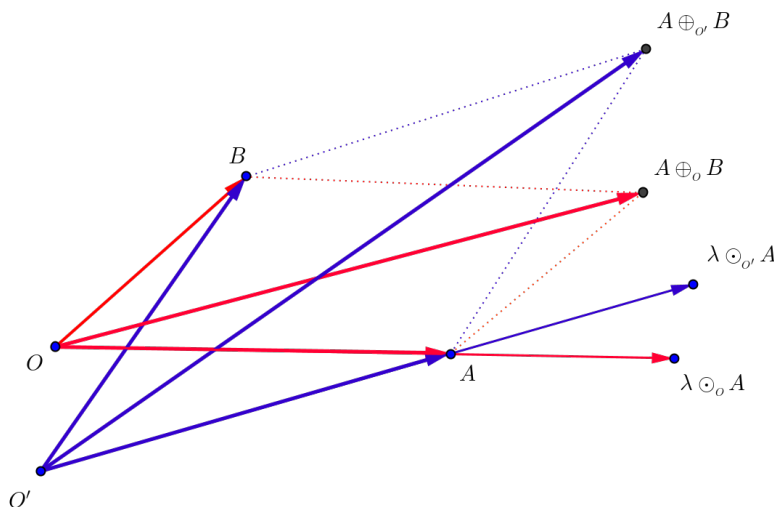
Luând $P = Q = R = A$ în (1') deducem $\vec{AA} = 0, \forall A \in X$.

Exemplele 1.2. 1. Tripletul $(\mathcal{P}, \mathcal{V}, \varphi)$, unde $\varphi : \mathcal{P} \times \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{V}$, $\varphi(A, B) = \vec{AB}$ este un spațiu afin.
2. Tripletul (V, V, φ) , unde V este un spațiu vectorial și $\varphi : V \times V \rightarrow V$, $\varphi(v_1, v_2) = v_1 - v_2$, este un spațiu afin.

Întrucât $\varphi_O : X \rightarrow \vec{X}$ este bijecție, iar $\vec{X}$ este un spațiu vectorial, există o unică structură de spațiu vectorial pe X astfel încât φ_O este izomorfism. Această structură este dată de operațiile:

1. $P = A \oplus_O B \iff \vec{OP} = \vec{OA} + \vec{OB}$.
2. $Q = \lambda \odot_O A \iff \vec{OQ} = \lambda \vec{OA}$,

iar spațiul vectorial $(X, \oplus_O, \odot_O)$ se notează cu $T_O(X)$ și se numește *spațiul vectorial tangent la X în punctul O* . Menționăm că structura lui X dată de operațiile $\oplus_O$ și $\odot_O$ depinde de alegerea punctului O .



Cu toate acestea mulțimea varietăților liniare ale lui $T_O(X)$ nu depinde de $O \in X$.

1.2 Subspații afine

Întrucât $\varphi_O : X \rightarrow \vec{X}$ este bijecție, iar $\vec{X}$ este un spațiu vectorial, există o unică structură de spațiu vectorial pe X astfel încât φ_O este izomorfism. Această structură este dată de operațiile:

$$1. P = A \oplus_O B \iff \vec{OP} = \vec{OA} + \vec{OB}.$$

$$2. Q = \lambda \odot_O A \iff \vec{OQ} = \lambda \vec{OA},$$

iar spațiul vectorial $(X, \oplus_O, \odot_O)$ se notează cu $T_O(X)$ și se numește *spațiul vectorial tangent la X în punctul O* . Menționăm că structura lui X dată de operațiile $\oplus_O$ și $\odot_O$ depinde de alegerea punctului O . Cu toate acestea mulțimea varietăților liniare ale lui $T_O(X)$ nu depinde de $O \in X$.

Propoziția 1.3. *Varietățile liniare nevide ale lui $T_O(X)$ sunt submulțimile lui X de forma*

$$L = \{M \mid \vec{AM} \in U\}, \quad (1.1)$$

unde $A \in X$ și $U \leq \vec{X}$.

Demonstrație. Deoarece $\varphi_O : T_O(X) \rightarrow \vec{X}$ este un izomorfism de spații vectoriale, rezultă că există o varietate liniară $a + U \in \mathcal{A}(V)$, unde $U \leq V$, astfel încât $\varphi_O(L) = a + U$. În particular există $A \in L$ astfel încât $\varphi_O(A) = a$, adică $a = \vec{OA}$. Așadar avem succesiv:

$$\begin{aligned} L &= \varphi_O^{-1}(a + U) = \varphi_O^{-1}(\vec{OA} + U) \\ &= \{M \in X \mid \varphi_O(M) \in \vec{OA} + U\} \\ &= \{M \in X \mid \vec{OM} \in \vec{OA} + U\} = \{M \mid \vec{AM} \in U\}. \end{aligned}$$

□

Observația 1.4. În egalitatea 1.1 punctul $A \in L$ poate fi ales arbitrar în L , iar subspațiul U al lui $\vec{X}$ este unic determinat de L și $U = \{\vec{AM} \mid M \in L\}$. Într-adevăr, egalitatea $\varphi_O(L) = a + U = \vec{OA} + U$ ne arată că

$$\begin{aligned} U &= -\vec{OA} + \varphi_O(L) = -\vec{OA} + \{\varphi_O(M) : M \in L\} \\ &= \{\vec{OM} - \vec{OA} : M \in L\} = \{\vec{AM} : M \in L\}. \end{aligned}$$

Definiția 1.5. Se numește *varietate liniară* sau *subspațiu afin* al lui X orice varietate liniară a spațiului vectorial $T_O(X)$. Mulțimea varietăților liniare ale lui X se notează cu $\mathcal{A}(X)$. *Spațiul director* al varietății liniare $L \in \mathcal{A}(X)$ este spațiul director al varietății liniare $\varphi_O(L)$, adică $\{\vec{AM} : M \in L\}$.

1.3 Combinații afine în spații afine

Fie $(X, \vec{X}, \varphi)$ un spațiu afin și $A_1, \dots, A_m \in X$, iar $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ scalari dați. Punctul

$$M = \lambda_1 \odot_O A_1 \oplus_O \dots \oplus_O \lambda_m \odot_O A_m \quad (1.2)$$

este doar atunci definit când s-a ales un punct $O \in X$, iar M depinde de alegerea lui O . Dacă însă combinația liniară 1.2 este o *combinație afină*, adică $\sum_{i=1}^m \lambda_i = 1$, atunci punctul M nu depinde de alegerea punctului $O \in X$. Într-adevăr $\overrightarrow{OM} = \lambda_1 \overrightarrow{OA_1} + \cdots + \lambda_m \overrightarrow{OA_m}$,

Dacă $O' \in X$ și $\sum_{i=1}^m \lambda_i = 1$, atunci

$$\begin{aligned} \overrightarrow{O'M} &= \overrightarrow{O'O} + \overrightarrow{OM} = \sum_{i=1}^m \lambda_i \overrightarrow{O'O} + \sum_{i=1}^m \lambda_i \overrightarrow{OA_i} \\ &= \sum_{i=1}^m \lambda_i \left(\overrightarrow{O'O} + \overrightarrow{OA_i} \right) = \sum_{i=1}^m \lambda_i \overrightarrow{O'A_i}. \end{aligned}$$

Definiția 1.6. Date fiind punctele $A_1, \dots, A_m \in X$ și scalarii $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ astfel încât $\sum_{i=1}^m \lambda_i = 1$, punctul M definit prin relația 1.2 se numește *baricentrul sistemului de puncte* $A_1, \dots, A_m$ cu ponderile $\lambda_1, \dots, \lambda_m$.

Propoziția 1.7. Fie $(X, \mathbf{X}, \varphi)$ un spațiu afin și $S \subseteq X$; atunci S este un subspațiu afin al lui X dacă și numai dacă pentru orice sistem finit de puncte din S , orice baricentru al acestui sistem aparține lui S .

Propoziția 1.8. Fie $A_0, A_1, \dots, A_m$ puncte ale spațiului afin X . Atunci

$$M \in \text{af}\{A_0, A_1, \dots, A_m\} \iff \overrightarrow{A_0M} \in \left\langle \overrightarrow{A_0A_1}, \dots, \overrightarrow{A_0A_m} \right\rangle.$$

Într-adevăr, $M \in \text{af}\{A_0, A_1, \dots, A_m\}$ dacă și numai dacă există scalarii $\lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_n$ cu proprietățile $\lambda_0 + \lambda_1 + \cdots + \lambda_n = 1$ și $M = \lambda_0 A_0 + \lambda_1 A_1 + \cdots + \lambda_n A_n$, adică $\overrightarrow{A_0M} = \lambda_1 \overrightarrow{A_1M} + \cdots + \lambda_n \overrightarrow{A_nM}$, sau, echivalent $\overrightarrow{A_0M} \in \left\langle \overrightarrow{A_0A_1}, \dots, \overrightarrow{A_0A_m} \right\rangle$.

Corolarul 1.9. $\dim \text{af}\{A_0, A_1, \dots, A_m\} \leq m$.

Corolarul 1.10. Următoarele afirmații sunt echivalente:

1. $\dim \text{af}\{A_0, A_1, \dots, A_m\} = m$.
2. vectorii $\overrightarrow{A_0A_1}, \dots, \overrightarrow{A_0A_m}$ sunt liniar independenți.
3. nici unul dintre punctele $A_0, A_1, \dots, A_m$ nu aparține subspațiului afin subîntins de celelalte.

Definiția 1.11. Punctele $A_0, A_1, \dots, A_m$ se numesc *afin independente* dacă ele îndeplinesc una dintre condițiile corolarului 1.10. În caz contrar aceste puncte se numesc *afin dependente*.

1.4 Probleme

1. În spațiul vectorial K^n , unde K este un corp oarecare, se consideră o varietate liniară p -dimensională A . Să se construiască o aplicație $\varphi : A \times A \rightarrow K^p$ astfel încât (A, K^p, φ) să fie un spațiu afin.
2. Fie A, B două puncte ale unui spațiu afin real X și C, D punctele definite prin

3. Fie $A_1, \dots, A_n$ puncte ale spațiului afin real X și $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ scalari reali astfel încât $\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$. Considerăm punctele

$$\begin{aligned} B_1 &= \lambda_1 A_1 + \lambda_2 A_2 + \dots + \lambda_{n-1} A_{n-1} + \lambda_n A_n \\ B_2 &= \lambda_1 A_2 + \lambda_2 A_3 + \dots + \lambda_{n-1} A_n + \lambda_n A_1 \\ B_3 &= \lambda_1 A_3 + \lambda_2 A_4 + \dots + \lambda_{n-1} A_1 + \lambda_n A_2 \\ &\vdots \\ B_{n-1} &= \lambda_1 A_{n-1} + \lambda_2 A_n + \dots + \lambda_{n-1} A_{n-3} + \lambda_n A_{n-2} \\ B_n &= \lambda_1 A_n + \lambda_2 A_1 + \dots + \lambda_{n-1} A_{n-2} + \lambda_n A_{n-1}. \end{aligned}$$

Arătați că cele două sisteme de puncte au același centru de greutate¹, adică

$$\frac{1}{n}A_1 + \frac{1}{n}A_2 + \dots + \frac{1}{n}A_n = \frac{1}{n}B_1 + \frac{1}{n}B_2 + \dots + \frac{1}{n}B_n. \quad (1.3)$$

4. Fie $A_1, \dots, A_n, B_1, \dots, B_n$ puncte din spațiul afin real X . Arătați că

$$\overrightarrow{A_1 B_1} + \dots + \overrightarrow{A_n B_n} = n \overrightarrow{GG'},$$

unde

$$G = \frac{1}{n}A_1 + \frac{1}{n}A_2 + \dots + \frac{1}{n}A_n, \quad G' = \frac{1}{n}B_1 + \frac{1}{n}B_2 + \dots + \frac{1}{n}B_n$$

sunt centrele de greutate ale celor două sisteme de puncte. Prin urmare cele două sisteme de puncte au același centru de greutate dacă $\overrightarrow{A_1 B_1} + \dots + \overrightarrow{A_n B_n} = \mathbf{0}$.

5. Se consideră un reper afin $(A_0, A_1, \dots, A_n)$ al spațiului afin X și baricentrele de ponderi egale²

$$G_i = \sum_{j=0, j \neq i}^n \frac{1}{n} A_j.$$

Să se arate că

$$\bigcap_{i=0}^n A_i G_i = \{G\}, \text{ unde } G = \frac{1}{n+1}A_0 + \frac{1}{n+1}A_1 + \dots + \frac{1}{n+1}A_n,$$

adică intersecția dreptelor $A_i G_i$, $i \in \{0, 1, \dots, n\}$ este centrul de greutate al sistemului de puncte $A_0, A_1, \dots, A_n$.

2 Săptămâna 7

2.1 Repere afine și repere carteziane

Definiția 2.1. Un sistem de puncte $A^0, A^1, \dots, A^n$ afin independente, luate într-o ordine determinată, se numește *reper afin* în varietatea liniară $L = \text{af}\{A^0, A^1, \dots, A^n\}$.

¹Centrul de greutate al unui sistem de puncte $A_1, \dots, A_n$ dintr-un spațiu afin X este baricentrul sistemului cu ponderi egale $G = \frac{1}{n}A_1 + \frac{1}{n}A_2 + \dots + \frac{1}{n}A_n$.

²Centrele de greutate ale fețelor simplexului $A_0 A_1 \dots A_n$.

De exemplu punctele $A^0 = (0, \dots, 0)$, $A^i = (\delta_i^1, \dots, \delta_i^n)$, unde δ_i^j este simbolul lui Kronecker, $i = 1, \dots, n$ formează un reper afin al lui K^n .

Fie $A^0, A^1, \dots, A^n$ un reper afin al lui $L \in \mathcal{A}(X)$. Dat fiind $M \in L$, există scalarii $\xi_0, \xi_1, \dots, \xi_n$ astfel încât, pentru orice $O \in X$ să avem: $\overrightarrow{OM} = \sum_{i=0}^n \xi_i \overrightarrow{OA^i}$ și $\sum_{i=0}^n \xi_i = 1$. În

particular $\overrightarrow{A^0M} = \sum_{i=0}^n \xi_i \overrightarrow{A^0A^i} = \sum_{i=1}^n \xi_i \overrightarrow{A^0A^i}$, deoarece $\overrightarrow{A^0A^0} = \vec{0}$.

Întrucât vectorii $\overrightarrow{A^0A^1}, \dots, \overrightarrow{A^0A^n}$ sunt liniar independenți, rezultă că scalarii $\xi_1, \dots, \xi_n$, și prin urmare $\xi_0 = 1 - \xi_1 - \dots - \xi_n$, cu proprietățile de mai sus sunt unici. Scalarii $\xi_0, \xi_1, \dots, \xi_n$ se numesc *coordonatele baricentrice* ale lui M , iar $\xi_1, \dots, \xi_n$ se numesc *coordonatele carteziane* ale lui M față de reperul afin $(A^0, A^1, \dots, A^n)$.

Definiția 2.2. Se numește *reper cartezian* al varietății liniare $L \in \mathcal{A}(X)$ orice pereche $R = (O, b)$, unde $O \in L$, iar $b = [e_1, \dots, e_n]$ este o bază ordonată a spațiului director $\overrightarrow{L}$. Punctele $(O, A^1, \dots, A^n)$ cu proprietatea că $e_i = \overrightarrow{OA^i}$, $i = 1, \dots, n$ formează *reperul afin asociat reperului cartezian* R .

Fie $R = (O, e_1, \dots, e_n)$ un reper cartezian al spațiului afin X . Vom folosi notațiile

$$[M]_R = [\overrightarrow{OM}]_b = \begin{bmatrix} \xi_1 \\ \vdots \\ \xi_n \end{bmatrix} \text{ sau } M(\xi_1, \dots, \xi_n).$$

Observăm că dacă $[M]_R = [\xi_i]$ și $[N]_R = [\eta_i]$, atunci componentele vectorului $\overrightarrow{MN}$ față de baza b sunt $\eta_i - \xi_i$, adică $[\overrightarrow{MN}]_b = [\eta_i - \xi_i]$, întrucât $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{ON} - \overrightarrow{OM}$. Dacă $(A^0, A^1, \dots, A^n)$ este un reper afin al spațiului afin X , atunci aplicația $T_{A^0}(X) \rightarrow K^n$, $M(x_1, \dots, x_n) \mapsto (x_1, \dots, x_n)$ definește un izomorfism de spații vectoriale, care determină, la rândul său, un izomorfism laticial $\mathcal{A}(X) \rightarrow \mathcal{A}(K^n)$.

Teorema 2.3. Fie $(O, A^1, \dots, A^n)$ un reper afin al spațiului afin X și să notăm coordonatele unui punct $M \in X$, față de acest reper, cu $x_1, \dots, x_n$. Atunci o varietate liniară r -dimensională se caracterizează prin ecuații parametrice de forma

$$x_i = x_i^0 + \sum_{j=1}^r d_{ij} \lambda_j, \quad i = 1, \dots, n.$$

O varietate liniară $(n - m)$ -dimensională se caracterizează prin mulțimea soluțiilor unui sistem de ecuații liniare

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i, \quad i = 1, \dots, m.$$

2.2 Schimbarea coordonatelor

Fie $R = (O, b)$ și $R' = (O', b')$ două repere carteziane ale lui X și T matricea de trecere de la baza b la baza b' . Pentru a stabili legătura dintre $[M]_R$ și $[M]_{R'}$ observăm că avem succesiv:

$$\begin{aligned} [M]_R &= [\overrightarrow{OM}]_b = T \cdot [\overrightarrow{OM}]_{b'} = T \cdot [\overrightarrow{OO'} + \overrightarrow{O'M}]_{b'} \\ &= T \cdot [\overrightarrow{O'M}]_{b'} + T \cdot [\overrightarrow{OO'}]_{b'} = T \cdot [M]_{R'} + [\overrightarrow{OO'}]_b \\ &= T \cdot [M]_{R'} + [O']_R \end{aligned}$$

Teorema 2.4. Schimbarea coordonatelor carteziene se face după formula $[M]_R = T \cdot [M]_{R'} + [O']_R$.

În termenii coordonatelor carteziene formula schimbării de coordonate devine

$$x_i = \sum_{j=1}^n t_{ij}x'_j + \alpha_i, \quad i = 1, \dots, n,$$

unde $T = (t_{ij})$ și $[O']_R = (\alpha_1 \cdots \alpha_n)$.

2.3 Probleme

- Într-un spațiu afin tridimensional raportat la reperul cartezian $R = (O, e_1, e_2, e_3)$ se dau punctele $O'(0, 3, 1)$ și vectorii $e'_1(2, -1, -1)$, $e'_2(2, -1, 2)$, $e'_3(3, 0, 1)$. Să se scrie formulele de trecere de la reperul R la reperul $R' = (O', e'_1, e'_2, e'_3)$. Să se determine coordonatele punctului $A(1, -2, 0)$ față de reperul R' .
- În planul afin K^2 considerăm un reperul afin (A^0, A^1, A^2) și reperul cartezian R asociat acestuia.

- Care sunt coordonatele lui A^1 față de R ?
- Să se scrie ecuația dreptei AB , unde $A, B \in K^2$, unde

$$[A]_R = \begin{bmatrix} a \\ 0 \end{bmatrix}, \quad [B]_R = \begin{bmatrix} 0 \\ b \end{bmatrix}.$$

- Să se calculeze coordonatele punctelor A^0 , A și B față de reperul cartezian R' asociat reperului afin (A^1, A^2, A^3) , unde

$$[A^3]_R = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

- În spațiul afin 4-dimensional X raportat la reperul cartezian

$$R = (A_0, \overrightarrow{A_0A_1}, \overrightarrow{A_0A_2}, \overrightarrow{A_0A_3}, \overrightarrow{A_0A_4})$$

se dau punctele $B(1, 1, 0, 0)$, $C(0, 1, 1, 0)$.

- Să se arate că

$$\bar{R} = (A_3, \overrightarrow{A_3A_1}, \overrightarrow{A_3A_4}, \overrightarrow{A_3B}, \overrightarrow{A_3A_2})$$

este un reper cartezian.

- Să se scrie formulele de trecere de la reperul R la reperul $\bar{R}$.
- Să se determine $[M]_R$ știind că $[M]_{\bar{R}}^t = [5 \ -1 \ 0 \ 2]$.
- Un subspațiu afin al lui X este dat, față de reperul R , prin sistemul

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 & = 0 \\ x_1 & + x_4 = 2. \end{cases}$$

Care sunt ecuațiile acestui subspațiu față de reperul $\bar{R}$?

- Un subspațiu afin al lui X este dat, față de reperul $\bar{R}$, prin sistemul

$$\begin{cases} \bar{x}_1 - \bar{x}_2 + \bar{x}_3 - \bar{x}_4 & = 0 \\ \bar{x}_2 + \bar{x}_3 & = 5. \end{cases}$$

Care sunt ecuațiile acestui subspațiu față de reperul R ?

3 Săptămâna 8: Funcții polinomiale de gradul doi

3.1 Definiții și observații

Fie $\mathcal{X}$ un spațiu afin real n -dimensional. O funcție $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$ se numește funcție polinomială dacă există un reper cartezian $R = (O, e_1, \dots, e_n)$ al lui X și un polinom $F \in \mathbb{R}[X_1, X_2, \dots, X_n]$ astfel încât pentru orice punct $X \in \mathcal{X}$ de coordonate carteziene $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ față de R să avem

$$f(X) = F(x_1, x_2, \dots, x_n),$$

adică f este un polinom în coordonatele lui $\mathcal{X}$ față de R . Observăm că noțiunea de funcție polinomială nu depinde de alegerea reperului cartezian R . Întradevăr, dacă S este un alt reper cartezian și $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$ este un polinom în coordonatele lui X față de R , atunci f este un polinom de același grad și în coordonatele lui X față de S , deoarece formulele de trecere de la reperul R la reperul S sunt polinoame de gradul întâi reversibile.

Prin urmare gradul polinomului F este invariant la schimbarea reperului și se numește *gradul lui f* . Alegerea convenabilă a reperului poate conduce la o formă cât mai simplă a polinomului de reprezentare a lui f .

Definiția 3.1. Dacă $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ este o funcție polinomială de gradul doi pe spațiul afin n -dimensional X , atunci preimaginea $Q = f^{-1}(0)$ se numește *hipercuadrică*. Dacă $n = 2$, atunci Q se numește *conică*, iar dacă $n = 3$, atunci Q se numește *cuadrică*.

3.2 Reprezentări matriceale

Fie $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ este o funcție polinomială de gradul doi care, față de reperul cartezian $R = (O, e_1, \dots, e_n)$ al lui X , are reprezentarea $f(M) = a_{00} + 2 \sum_{i=1}^n a_{i0}x_i + \sum_{i,j=1}^n a_{ij}x_i x_j$ pentru orice $M(x_1, \dots, x_n) \in X$. Aceasta se poate reprezenta matriceal astfel:

$$f(M) = a_{00} + 2(a_{10} \cdots a_{n0})[M]_R + [M]_R^t A [M]_R,$$

unde

$$A := \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

Matricea A poate fi aleasă simetrică deoarece f admite și reprezentarea

$$f(M) = a_{00} + 2(a_{10} \cdots a_{n0})[M]_R + [M]_R^t \frac{A + A^t}{2} [M]_R.$$

Notăm cu $[f]_R$ matricea A , atunci când A este simetrică, adică

$$f(M) = a_{00} + 2(a_{10} \cdots a_{n0})[M]_R + [M]_R^t \cdot [f]_R \cdot [M]_R,$$

unde

$$[f]_R := \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}, \quad a_{ij} = a_{ji}, \quad 1 \leq i, j \leq n.$$

Dacă $R' = (O', e'_1, \dots, e'_n)$ este un alt reper cartezian, atunci $[M]_R = T[M]_{R'} + [O']_R$, unde T este matricea de trecere de la baza $b = (e_1, \dots, e_n)$ la baza $b' = (e'_1, \dots, e'_n)$, fapt care arată că

$$f(M) = b_{00} + 2(b_{10} \cdots b_{n0})[M]_{R'} + [M]_{R'}^t (T^t[f]_R T)[M]_{R'},$$

unde

$$b_{00} = a_{00} + 2(a_{10}, \dots, a_{n0})[O']_R + [O']_R^t \cdot [f]_R [O']_R = f(O')$$

$$(b_{10} \cdots b_{n0}) = (a_{10} \cdots a_{n0})T + \frac{1}{2}[O']_R^t ([f]_R + [f]_R^t)T.$$

Așadar $[f]_{R'} = T^t[f]_R T$.

O altă matrice importantă legată de reprezentarea funcției polinomiale f față de reperul R este

$$[[f]]_R := \begin{pmatrix} a_{00} & a_{01} & a_{02} & \cdots & a_{0n} \\ a_{10} & a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{20} & a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n0} & a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \text{ unde } a_{0i} = a_{i0}, i = \overline{1, n}.$$

Într-adevăr avem

$$f(M) = (1 \ x_1 \ x_2 \ \cdots \ x_n)[[f]]_R \begin{pmatrix} 1 \\ x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

Dacă $[M]_{R'}^t = (x'_1 \ x'_2 \ \cdots \ x'_n)$, atunci avem

$$\begin{pmatrix} 1 \\ x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \beta_1 & \alpha_{11} & \alpha_{12} & \cdots & \alpha_{1n} \\ \beta_2 & \alpha_{21} & \alpha_{22} & \cdots & \alpha_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \beta_n & \alpha_{n1} & \alpha_{n2} & \cdots & \alpha_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ x'_1 \\ x'_2 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix},$$

unde

$$[O']_R = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix} \text{ și } T = (\alpha_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}.$$

Prin urmare avem

$$f(M) = (1 \ x'_1 \ x'_2 \ \cdots \ x'_n)(S^t[[f]]_R S) \begin{pmatrix} 1 \\ x'_1 \\ x'_2 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix},$$

unde

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \beta_1 & \alpha_{11} & \alpha_{12} & \cdots & \alpha_{1n} \\ \beta_2 & \alpha_{21} & \alpha_{22} & \cdots & \alpha_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \beta_n & \alpha_{n1} & \alpha_{n2} & \cdots & \alpha_{nn} \end{pmatrix},$$

fapt care arată că $[[f]]_{R'} = S^t [[f]]_R S$.

4 Săptămâna 9: Reducerea izometrică a polinoamelor de gradul doi în două variabile

4.1 Invarianți ortogonali

Fie $\pi \subseteq \mathcal{P}$ un plan afin și $f : \pi \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție polinomială de gradul doi reprezentată în raport cu reperul cartezian ortonormat $R = (O, \vec{i}, \vec{j})$ de polinomul

$$F = a_{00} + 2a_{10}X + 2a_{20}Y + a_{11}X^2 + 2a_{12}XY + a_{22}Y^2, \text{ adică}$$

$$[f]_R = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \text{ și } [[f]]_R = \begin{pmatrix} a_{00} & a_{01} & a_{02} \\ a_{10} & a_{11} & a_{12} \\ a_{20} & a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, a_{ij} = a_{ji}.$$

Definiția 4.1. O funcție $\Phi : \mathbb{R}^6 \rightarrow \mathbb{X}$ se numește invariant ortogonal al funcției polinomiale

$$f : \pi \rightarrow \mathbb{R}, f(M) = a_{00} + 2a_{10}x + 2a_{20}y + a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2$$

dacă valoarea $\Phi(a_{00}, a_{10}, a_{20}, a_{11}, a_{12}, a_{22})$ nu se schimbă atunci când schimbăm reperul cartezian ortonormat.

Propoziția 4.2. Polinomul caracteristic

$$\begin{aligned} P(\lambda) &= \det([f]_R - \lambda I_2) = \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda \end{vmatrix} \\ &= \lambda^2 - I \cdot \lambda + \delta, (a_{21} = a_{12}) \end{aligned}$$

este invariant ortogonal al lui f . În particular

$$\delta = \det [f]_R = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}^2 \text{ și } I = \text{Tr} [f]_R = a_{11} + a_{22}$$

sunt invarianți ortogonali ai lui f . De asemenea determinantul

$$\Delta = \det [[f]]_R = \begin{vmatrix} a_{00} & a_{01} & a_{02} \\ a_{10} & a_{11} & a_{12} \\ a_{20} & a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}, (a_{ik} = a_{ki})$$

este invariant ortogonal al lui f numit discriminantul lui f .

Demonstrație. Dacă $R = (O, \vec{i}, \vec{j})$ este reperul cartezian ortonormat inițial și $R' = (O', \vec{i}', \vec{j}')$ este noul reper cartezian ortonormat, notăm cu T matricea

$$\begin{pmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} \end{pmatrix}$$

de trecere de la baza $b = [\vec{i}, \vec{j}]$ la baza $b' = [\vec{i}', \vec{j}']$ și amintim că T este ortogonală, adică $T^t \cdot T = I_2$. Prin urmare, dacă notăm cu $P'(\lambda)$ polinomuul caracteristic asociat lui f față de

reperul cartezian R' , deducem că

$$\begin{aligned}
 P'(\lambda) &= \det([f]_{R'} - \lambda I_2) \\
 &= \det[T^t \cdot [f]_R \cdot T - T^t \cdot (\lambda I_2) \cdot T] \\
 &= \det[T^t \cdot ([f]_R - \lambda I_2) \cdot T] \\
 &= \det T^t \cdot \det([f]_R - \lambda I_2) \cdot \det T \\
 &= \det([f]_R - \lambda I_2) = P(\lambda).
 \end{aligned}$$

Pentru a demonstra invarianța lui Δ la schimbarea reperului ortonormat folosim relația $[[f]]_{R'} = S^t [[f]]_R S$, unde

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \beta_1 & \alpha_{11} & \alpha_{12} \\ \beta_2 & \alpha_{21} & \alpha_{22} \end{pmatrix} \text{ și } [O']_R = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \end{pmatrix}.$$

Prin urmare dacă notăm cu Δ' discriminantul lui f față de reperul R' obținem:

$$\begin{aligned}
 \Delta' &= \det[[f]]_{R'} = \det(S^t [[f]]_R S) \\
 &= \det(T^t \cdot [[f]]_R \cdot \det T) \\
 &= \det[[f]]_R (\det T)^2 = \Delta (\det T)^2 = \Delta.
 \end{aligned}$$

□

4.2 Semiinvarianți ortogonali

Definiția 4.3. O funcție $\Psi : \mathbb{R}^6 \rightarrow \mathcal{X}$ se numește **4.3. semiinvariant ortogonal al funcției polinomiale** $f : \pi \rightarrow \mathbb{R}$, $f(M) = a_{00} + 2a_{10}x + 2a_{20}y + a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2$ dacă valoarea $\Psi(a_{00}, a_{10}, a_{20}, a_{11}, a_{12}, a_{22})$ nu se schimbă atunci când schimbăm reperul cartezian ortonormat fără a schimba originea sa.

Propoziția 4.4. Polinomul $P_O(\lambda) = \begin{vmatrix} a_{00} & a_{01} & a_{02} \\ a_{10} & a_{11} - \lambda & a_{12} \\ a_{20} & a_{21} & a_{22} - \lambda \end{vmatrix} = \Delta - K\lambda + a_{00}\lambda^2$ este un semiinvariant ortogonal al lui f . Prin urmare,

$$K = \begin{vmatrix} a_{00} & a_{01} \\ a_{10} & a_{11} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{00} & a_{02} \\ a_{20} & a_{22} \end{vmatrix}$$

este un semiinvariant ortogonal al lui f .

Demonstrație. Presupunem că reprezentarea lui f față de reperul cartezian ortonormat $R = (O, \vec{i}, \vec{j})$ este

$$f(M) = a_{00} + 2a_{10}x + 2a_{20}y + a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2$$

și considerăm funcția polinomială $f - \lambda(x^2 + y^2)$, care față de un nou reper cartezian ortonormat $R' = (O, \vec{i}', \vec{j}')$ (având aceeași origine O) are forma

$$a_{00} + 2b_{10}x' + 2b_{20}y' + b_{11}x'^2 + 2b_{12}x'y' + b_{22}y'^2 - \lambda(x'^2 + y'^2),$$

deoarece formula distanței de la M la O nu se schimbă dacă schimbăm reperul R cu reperul R' . Discriminantul lui $f - \lambda(x^2 + y^2)$ fiind un invariant ortogonal deducem că

$$\begin{vmatrix} a_{00} & a_{01} & a_{02} \\ a_{10} & a_{11} - \lambda & a_{12} \\ a_{20} & a_{21} & a_{22} - \lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{00} & b_{01} & b_{02} \\ b_{10} & b_{11} - \lambda & b_{12} \\ b_{20} & b_{21} & b_{22} - \lambda \end{vmatrix},$$

adică $P_O(\lambda)$ este un semiinvariant ortogonal al lui f .

□

4.3 Teorema de reducere izometrică a polinoamelor de gradul doi în două variabile

Teorema 4.5. *Față de un reper cartezian ortonormat convenabil ales funcția polinomială f are una din formele următoare:*

1. $\lambda_1 x''^2 + \lambda_2 y''^2 + \frac{\Delta}{\delta}$, dacă $\delta \neq 0$;
2. $Iy''^2 \pm 2\sqrt{-\frac{\Delta}{I}}x''$, dacă $\delta = 0, \Delta \neq 0$;
3. $Iy''^2 + \frac{K}{I}$, dacă $\delta = \Delta = 0$.

În procesul de reducere al funcțiilor polinomiale de gradul doi, matricea simetrică $[f]_R$ se diagonalizează cu ajutorul unei baze de vectori proprii ai acestei matrici. Direcțiile vectorilor unei astfel de baze, adică spațiile generate de ei, se numesc *direcții principale* ale funcției polinomiale în discuție.

Demonstrația teoremei 4.5. Fie λ_1, λ_2 rădăcinile ecuației (polinomului caracteristic) $P(\lambda) = 0$, adică valorile proprii ale matricii simetrice

$$[f]_R = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

și $\vec{i}'(p_1, q_1), \vec{j}'(p_2, q_2)$ vectori proprii asociați valorilor proprii λ_1 respectiv λ_2 care formează o bază ortonormată a lui $\vec{\pi}$. Notând cu T matricea ortogonală

$$\begin{pmatrix} p_1 & p_2 \\ q_1 & q_2 \end{pmatrix}$$

de trecere de la baza ortonormată inițială $b = [\vec{i}, \vec{j}]$ la baza ortonormată $b' = [\vec{i}', \vec{j}']$, obținem formulele de trecere de la reperul inițial $R = (O, \vec{i}, \vec{j})$ la reperul $R' = (O, \vec{i}', \vec{j}')$, $[M]_R = T[M]_{R'}$.

Așadar, au loc relațiile

$$p_i p_j + q_i q_j = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{dacă } i = j \\ 0 & \text{dacă } i \neq j \end{cases}$$

și

$$[f]_R \begin{pmatrix} p_k \\ q_k \end{pmatrix} = \lambda_k \begin{pmatrix} p_k \\ q_k \end{pmatrix},$$

$i, j, k \in \{1, 2\}$. Folosind reprezentarea lui f față de R ,

$$f(M) = a_{00} + 2(a_{10}, a_{20})[M]_R + [M]_R^t \cdot [f]_R \cdot [M]_R.$$

și relațiile de trecere $[M]_R = T[M]_{R'}$, obținem reprezentarea lui f față de reperul R'

$$f(M) = a_{00} + 2(a_{10}, a_{20}) \cdot T[M]_{R'} + [M]_{R'}(T^t \cdot [f]_R \cdot T)[M]_{R'}.$$

Folosind proprietatea de ortogonalitate a matricii T precum și faptul că $\vec{i}'(p_1, q_1), \vec{j}'(p_2, q_2)$ sunt vectorii proprii ai matricii $[f]_R$ asociați valorilor proprii λ_1, λ_2 se poate ușor verifica relația

$$T^t \cdot [f]_R \cdot T = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$$

și astfel deducem reprezentarea lui f față de reperul R'

$$f(M) = a_{00} + 2b_{10}x' + 2b_{20}y' + \lambda_1 x'^2 + \lambda_2 y'^2,$$

unde $b_{10} = a_{10}p_1 + a_{20}q_1$, $b_{20} = a_{10}p_2 + a_{20}q_2$. Așadar $I = \lambda_1 + \lambda_2$ și $\delta = \lambda_1 \cdot \lambda_2$ deoarece I, δ sunt invarianți ortogonali ai lui f .

1) $\delta \neq 0 \Rightarrow \lambda_1 \neq 0$ și $\lambda_2 \neq 0$ și deci putem scrie

$$f(M) = c_{00} + \lambda_1 \left(x' + \frac{b_{10}}{\lambda_1}\right)^2 + \lambda_2 \left(y' + \frac{b_{20}}{\lambda_2}\right)^2,$$

unde $c_{00} = a_{00} - \frac{b_{10}^2}{\lambda_1} - \frac{b_{20}^2}{\lambda_2}$. Făcând schimbarea de reper cartezian ortonormat dată de relațiile

$$\begin{aligned} x'' &= x' + \frac{b_{10}}{\lambda_1} \\ y'' &= y' + \frac{b_{20}}{\lambda_2} \end{aligned}$$

obținem reprezentarea lui f în forma

$$f(M) = \lambda_1 x''^2 + \lambda_2 y''^2 + c_{00},$$

de unde rezultă $\Delta = \begin{vmatrix} c_{00} & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_2 \end{vmatrix} = c_{00} \cdot \delta,$

adică $c_{00} = \frac{\Delta}{\delta}$. Prin urmare, reprezentarea finală a lui f este

$$f(M) = \lambda_1 x''^2 + \lambda_2 y''^2 + \frac{\Delta}{\delta}.$$

2) $\delta = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 0$ sau $\lambda_2 = 0$. Dacă $\lambda_1 = 0$ rezultă că $I = \lambda_2 \neq 0$. În acest caz reprezentarea lui f față de reperul R' este $f(M) = a_{00} + 2b_{10}x' + 2b_{20}y' + Iy'^2$, sau, altfel,

$$f(M) = I \left(y' + \frac{b_{20}}{\lambda_2}\right)^2 + 2b_{10}x' + b_{00},$$

unde $b_{00} = a_{00} - \frac{b_{20}^2}{\lambda_2}$, iar discriminantul lui f are forma

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{00} & b_{10} & b_{20} \\ b_{10} & 0 & 0 \\ b_{10} & 0 & I \end{vmatrix} = -b_{10}^2 I.$$

De aici deducem că $b_{10} \neq 0$ și $b_{10} = \pm \sqrt{-\frac{\Delta}{I}}$. Deci f poate fi pusă sub forma

$$f(M) = I \left(y' + \frac{b_{20}}{\lambda_2}\right)^2 \pm 2\sqrt{-\frac{\Delta}{I}} \left(x' + \frac{b_{00}}{2b_{10}}\right).$$

Făcând schimbarea de reper cartezian ortonormat dată de relațiile

$$\begin{cases} x'' = x' + \frac{b_{00}}{2b_{10}} \\ y'' = y' + \frac{b_{20}}{\lambda_2} \end{cases}$$

obținem reprezentarea finală a lui f în forma

$$f(M) = Iy''^2 \pm 2\sqrt{-\frac{\Delta}{I}}x''.$$

3) Deoarece $\delta = 0$, presupunem ca mai sus că $\lambda_1 = 0$ de unde rezultă $\lambda_2 = I \neq 0$. În acest caz reprezentarea lui f față de reperul R' este

$$f(M) = a_{00} + 2b_{10}x' + 2b_{20}y' + Iy'^2.$$

Relația $\Delta = 0$ este echivalentă cu

$$\begin{vmatrix} a_{00} & b_{01} & b_{02} \\ b_{10} & 0 & 0 \\ b_{20} & 0 & I \end{vmatrix} = 0$$

sau, echivalent $-b_{10}^2 I = 0$, de unde deducem $b_{10} = 0$ și astfel reprezentarea lui f față de R' este

$$f(M) = a_{00} + 2b_{20}y' + Iy'^2,$$

sau, echivalent,

$$f(M) = I\left(y' + \frac{b_{20}}{I}\right)^2 + a_{00} - \frac{b_{20}^2}{I}.$$

Cum însă K este semiinvariant ortogonal și reperele R și R' au aceeași origine, rezultă că valoarea sa nu se schimbă atunci când trecem de la R la R' . Prin urmare avem

$$K = \begin{vmatrix} a_{00} & 0 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{00} & b_{02} \\ b_{20} & I \end{vmatrix} = a_{00}I - b_{20}^2 = I\left(a_{00} - \frac{b_{20}^2}{I}\right),$$

adică $a_{00} - \frac{b_{20}^2}{I} = \frac{K}{I}$. Făcând translația

$$\begin{cases} x'' = x' \\ y'' = y' + \frac{b_{20}}{I} \end{cases}$$

obținem reprezentarea finală a lui f sub forma

$$f(M) = Iy''^2 + \frac{K}{I}.$$

□

4.4 Probleme

1. Să se discute natura conicei $(Q_{\alpha,\beta}) \quad \alpha x^2 + 2\beta xy - (\alpha - 2)y^2 + 2x + 2y + 2 = 0$, α, β fiind coordonatele unui punct din plan.

Soluție. Invariantii ortogonali I, δ și Δ sunt $I = 2$,

$$\delta = \begin{vmatrix} \alpha & \beta \\ \beta & 2 - \alpha \end{vmatrix} = 2\alpha - \alpha^2 - \beta^2$$

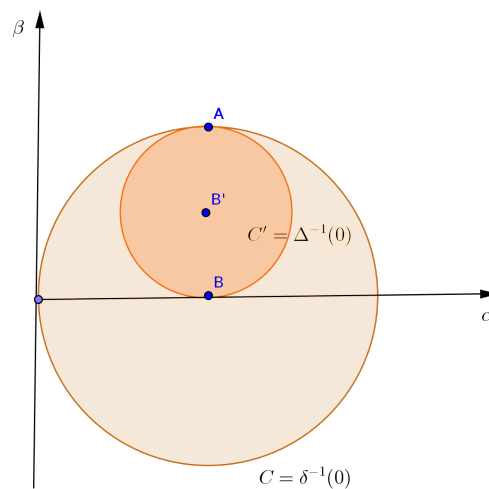
și

$$\begin{aligned}\Delta &= \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & \alpha & \beta \\ 1 & \beta & 2-\alpha \end{vmatrix} \\ &= 2\alpha(2-\alpha) + 2\beta - \alpha - 2\beta^2 - 2 + \alpha \\ &= 4\alpha - 2\alpha^2 + 2\beta - 2\beta^2 - 2 \\ &= -2(\alpha^2 + \beta^2 - 2\alpha - \beta + 1).\end{aligned}$$

În sfârșit,

$$K = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & \alpha \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2-\alpha \end{vmatrix} = 2$$

Observăm că $\delta = 0$ ddacă $M(\alpha, \beta)$ aparține cercului $C := \mathcal{C}(B, 1)$, unde $B(1, 0)$. De asemenea $\Delta = 0$ ddacă $M(\alpha, \beta)$ aparține cercului $C' := \mathcal{C}(B', \frac{1}{2})$, unde $B'(1, \frac{1}{2})$.



Poziția lui $M(\alpha, \beta)$	δ	Δ	K	I	$I\Delta$	Natura conicei
Interiorul lui C'	+	+		+	+	Elipse imaginare
Pe $C' \setminus A(1, 1)$	+	0				Pereche de drepte secante imaginare
În A	0	0	+			Pereche de drepte paralele imaginare
Ext. C' , Int. C	+	-		+	-	Elipse reale
Pe $C \setminus A$	0	-				Parabole
Ext. C	-	-				Hiperbole

2. Să se discute natura conicei

$$(Q'_{\alpha, \beta}) \quad (\alpha - 1)x^2 + 2\beta xy - (\alpha + 1)y^2 + 2\alpha x + 2\beta y - (\alpha + 1) = 0,$$

α, β fiind coordonatele unui punct din plan.

3. Să se scrie ecuația canonică a conicei $9x^2 - 25y^2 - 18x + 50y - 241 = 0$.

4. Să se aducă la forma canonică izometrică și să se reprezinte grafic conicele:

(a) $Q_1 : -2 + 16x - 8y + 9x^2 - 4xy + 6y^2 = 0$.

(b) $Q_2 : -36 + 16x + 12y + 4xy + 3y^2 = 0$.

$$(c) Q_3 : 1 - 6x + 2y + x^2 - 4xy + 4y^2 = 0.$$

Soluție (4a) (Metoda valorilor și a vectorilor proprii) Notăm cu f funcția polinomială de gradul doi care definește conica Q_1 și cu R reperul cartezian inițial. Dacă M este un punct din spațiu de coordonate (x, y) față de R , atunci

$$f(M) = x^2 + 3y^2 + 4yz - 6x + 8y + 8$$

și deci

$$[f]_R = \begin{bmatrix} 9 & -2 \\ -2 & 6 \end{bmatrix} \text{ și } [[f]]_R = \begin{bmatrix} -2 & 8 & -4 \\ 8 & 9 & -2 \\ -4 & -2 & 6 \end{bmatrix}$$

de unde rezultă că

$$\delta = \begin{vmatrix} 9 & -2 \\ -2 & 6 \end{vmatrix} = 50$$

și

$$\begin{aligned} \Delta &= \begin{vmatrix} -2 & 8 & -4 \\ 8 & 9 & -2 \\ -4 & -2 & 6 \end{vmatrix} = 4 \begin{vmatrix} -1 & 4 & -2 \\ 8 & 9 & -2 \\ -2 & -1 & 3 \end{vmatrix} \\ &= 4(-27 + 16 + 16 - 36 + 2 - 96) = -4 \cdot 125 = -500. \end{aligned}$$

Valorile proprii ale matricii $[f]_R$ sunt rădăcinile polinomului său caracteristic, adică

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 9 - \lambda & -2 \\ -2 & 6 - \lambda \end{vmatrix} = 0 &\Leftrightarrow (9 - \lambda)(6 - \lambda) - 4 = 0 \\ &\Leftrightarrow \lambda^2 - 15\lambda + 54 - 4 = 0 \\ &\Leftrightarrow \lambda^2 - 15\lambda + 50 = 0 \Leftrightarrow \lambda_1 = 10 \text{ și } \lambda_2 = 5. \end{aligned}$$

Prin urmare ecuația canonică a conicei Q_1 este

$$10x''^2 + 5y''^2 - \frac{500}{50} \Leftrightarrow \frac{x''^2}{1^2} + \frac{y''^2}{\sqrt{2}^2} = 1 \quad (4.1)$$

și ea reprezintă o elipsă³.

Subspațiul propriu asociat valorii proprii $\lambda_1 = 10$ este soluția generală a sistemului

$$\begin{bmatrix} 9 - 10 & -2 \\ -2 & 6 - 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow -u - 2v = 0 \Leftrightarrow u = -2v.$$

Așadar, un vector propriu asociat valorii proprii $\lambda_1 = 10$ este $\vec{e}_1 = \frac{2}{\sqrt{5}} \vec{i} - \frac{1}{\sqrt{5}} \vec{j}$.

Subspațiul propriu asociat valorii proprii $\lambda_2 = 5$ este soluția generală a sistemului

$$\begin{bmatrix} 9 - 5 & -2 \\ -2 & 6 - 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} 4u - 2v = 0 \\ -2u + v = 0 \end{cases} \Leftrightarrow v = 2u.$$

Așadar, un vector propriu asociat valorii proprii $\lambda_2 = 5$ este $\vec{e}_2 = \frac{1}{\sqrt{5}} \vec{i} + \frac{2}{\sqrt{5}} \vec{j}$.

³Aici se încheie studiul naturii conicei Q_1 . Considerațiile ulterioare au în vedere reprezentarea sa.

Matricea ortogonală a primei schimbări de coordonate este

$$T = \begin{bmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \\ -\frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} \end{bmatrix}$$

iar schimbarea de coordonate este

$$\begin{cases} x = \frac{2}{\sqrt{5}}x' + \frac{1}{\sqrt{5}}y' \\ y = -\frac{1}{\sqrt{5}}x' + \frac{2}{\sqrt{5}}y'. \end{cases}$$

Față de reperul $R' = (O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$ funcția f are forma

$$\begin{aligned} f(M) &= -2 + [16 \ -8] \begin{bmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \\ -\frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} + 10x'^2 + 5y'^2 \\ &= -2 + \frac{1}{\sqrt{5}}[40 \ 0] \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} + 10x'^2 + 5y'^2 = -2 + 8\sqrt{5}x' + 10x'^2 + 5y'^2 \\ &= 10 \left(x' + \frac{2}{\sqrt{5}} \right)^2 + 5y'^2 - 10. \end{aligned}$$

A doua schimbare de coordonate este

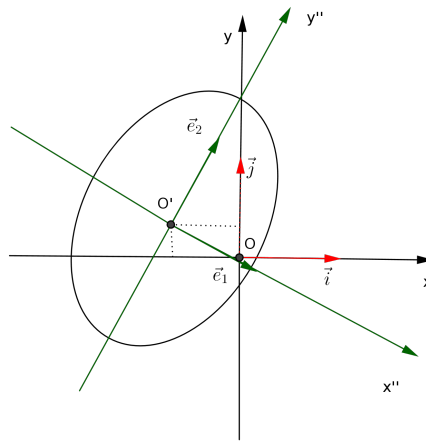
$$\begin{cases} x'' = x' + \frac{2}{\sqrt{5}} \\ y'' = y', \end{cases}$$

iar originea reperului față de care funcția are forma redusă are coordonatele

$$\begin{cases} x'' = 0 \\ y'' = 0, \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x' = -\frac{2}{\sqrt{5}} \\ y' = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{2}{\sqrt{5}} \frac{2}{\sqrt{5}} \\ y = \frac{1}{\sqrt{5}} \frac{2}{\sqrt{5}} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{4}{5} \\ y = \frac{2}{5} \end{cases},$$

adică originea O' a reperului față de care funcția f are forma redusă are, față de reperul inițial R , coordonatele $\left(-\frac{4}{5}, \frac{2}{5}\right)$. Față de reperul $R'' = (O', \vec{e}_1, \vec{e}_2)$ conica Q_1 are ecuația (4.1). Amintim faptul că originea O' a reperului R'' coincide cu centrul elipsei Q_1 și deci coordonatele sale se pot găsi și rezolvând sistemul liniar.

$$\begin{cases} f_x = 0 \\ f_y = 0. \end{cases}$$



(Metoda unghiului și a centrului unic) Unghiul vectorilor $\vec{i}$ și $\vec{f}_1$ este dat de ecuația

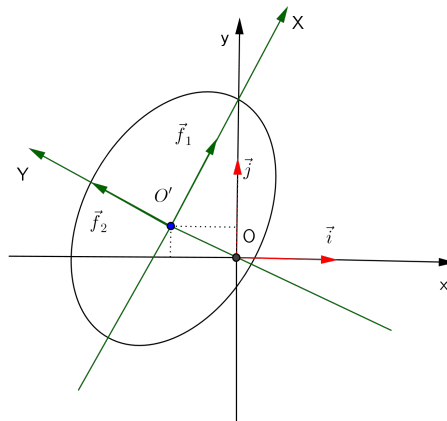
$$a_{12}\tan^2\theta + (a_{11} - a_{22})\tan\theta - a_{12} = 0 \iff -2\tan^2\theta + 3\tan\theta + 2 = 0,$$

iar aceasta are rădăcinile $\tan\theta_1 = 2$ și $\tan\theta_2 = -\frac{1}{2}$. Alegem soluția din intervalul $(0, \frac{\pi}{2})$, adică $\tan\theta_1 = 2$. Valorile proprii ale matricii $[f]_R$ sunt $\mu_1 = a_{11} + a_{12}\tan\theta_1 = 9 - 4 = 5$ și $\mu_2 = a_{11} - a_{12}\cot\theta_1 = 9 + 2 \cdot \frac{1}{2} = 10$. Așadar ecuația redusă a elipsei este

$$\frac{X^2}{\sqrt{2}} + \frac{Y^2}{1^2} = 1.$$

În sfârșit, coordonatele centrului elipsei sunt date de soluția sistemului

$$\begin{cases} f_x = 0 \\ f_y = 0. \end{cases} \iff \begin{cases} 16x + 18y - 4y = 0 \\ -8 - 4x + 12y = 0 \end{cases} \iff x = -\frac{4}{5}, y = \frac{2}{5}.$$



5 Săptămânile 10 și 11

5.1 Forma izometrică redusă a conicelor

Teorema 5.1. *Dată fiind conica*

$$Q : a_{00} + 2a_{10}x + 2a_{20}y + a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 = 0$$

există un reper cartezian ortonormat convenabil ales astfel încât ecuația acesteia să aibă una din formele următoare:

1. $\lambda_1 x''^2 + \lambda_2 y''^2 + \frac{\Delta}{\delta} = 0$, dacă $\delta \neq 0$;
2. $Iy''^2 \pm 2\sqrt{-\frac{\Delta}{I}}x'' = 0$, dacă $\delta = 0$, $\Delta \neq 0$;
3. $Iy''^2 + \frac{K}{I} = 0$, dacă $\delta = \Delta = 0$.

$\Delta \neq 0$	$\delta > 0$	$I\Delta > 0$	elipsă imaginară	conice nedeenerate
		$I\Delta < 0$	elipsă reală	
	$\delta < 0$	hiperbolă		
	$\delta = 0$	parabolă		
$\Delta = 0$	$\delta > 0$	două drepte secante imaginare		conice degenerate
	$\delta < 0$	două drepte secante reale		
	$\delta = 0$	$K > 0$	două drepte paralele imaginare	
		$K < 0$	două drepte paralele reale	
		$K = 0$	două drepte reale confundate	

Demonstrația teoremei de reducere a polinoamelor de gradul doi în două variabile sugerează o metodă de a aduce conicele la forma canonică, numită metoda *valorilor și a vectorilor proprii*. În continuare vom prezenta o metodă alternativă de a găsi reperul $R' = (O', \vec{i}', \vec{j}')$, față de care ecuația unei conice cu centru unic (ex. elipsă, hiperbolă) are forma redusă.

Originea O' este centrul conice. Așadar, coordonatele sale date de unica soluție a sistemului

$$\begin{cases} \frac{1}{2}F'_x(x, y) = 0 \\ \frac{1}{2}F'_y(x, y) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a_{10} + a_{11}x + a_{12}y = 0 \\ a_{20} + a_{12}x + a_{22}y = 0 \end{cases} \quad (5.1)$$

Dacă $\theta = \angle(\vec{i}, \vec{i}')$, atunci coordonatele lui $\vec{i}'$ în raport cu baza inițială $[\vec{i}, \vec{j}]$ sunt $(\cos \theta, \sin \theta)$ iar coordonatele lui $\vec{j}'$ sunt $(-\sin \theta, \cos \theta)$. Vectorii $\vec{i}', \vec{j}'$ fiind direcțiile principale corespunzătoare valorilor proprii λ_1 respectiv λ_2 , coordonatele lor sunt soluțiile sistemelor

$$\begin{cases} (a_{11} - \lambda_1) \cos \theta + a_{12} \sin \theta = 0 \\ a_{12} \cos \theta + (a_{22} - \lambda_1) \sin \theta = 0 \end{cases} \quad (5.2)$$

$$\begin{cases} -(a_{11} - \lambda_2) \sin \theta + a_{12} \cos \theta = 0 \\ -a_{12} \sin \theta + (a_{22} - \lambda_2) \cos \theta = 0. \end{cases} \quad (5.3)$$

Prin urmare

$$\lambda_1 = a_{11} + a_{12} \operatorname{tg} \theta, \quad \lambda_2 = a_{11} - a_{12} \operatorname{ctg} \theta. \quad (5.4)$$

Adunând relațiile (5.4) și ținând seama de relația $a_{11} + a_{22} = \lambda_1 + \lambda_2$, deducem relația

$$a_{12} \operatorname{tg}^2 \theta + (a_{11} - a_{22}) \operatorname{tg} \theta - a_{12} = 0. \quad (5.5)$$

Schimbând eventual rolul lui λ_1 cu cel al lui λ_2 , baza $[\vec{i}', \vec{j}']$ poate fi astfel alesă încât unghiul rotației să fie între 0 și $\frac{\pi}{2}$. Acest fapt împreună cu relația 5.5 determină în mod unic θ (cu excepția cazului $a_{12} = 0$, $a_{11} = a_{22}$, când conica este un cerc și θ poate lua orice valoare) care este *unghiul rotației axelor de coordonate*. Ecuația 5.5 este echivalentă cu ecuația $(a_{11} - a_{22}) \operatorname{tg} \theta = a_{12}(1 - \operatorname{tg}^2 \theta)$ sau cu ecuația

$$\operatorname{tg} 2\theta = \frac{2a_{12}}{a_{11} - a_{22}} \quad (5.6)$$

Pantele direcțiilor asimptotice sunt date de ecuația

$$a_{22}m^2 + 2a_{12}m + a_{11} = 0. \quad (5.7)$$

Notând cu m_1, m_2 cele două rădăcini ale ecuației 5.7, ecuațiile asimptotelor sunt:

$$F'_x + m_i F'_y = 0, \quad i \in \{1, 2\} \quad (5.8)$$

ecuația globală a celor două asimptote este

$$F(x, y) = \frac{\Delta}{\delta} \quad (5.9)$$

5.2 Reducerea izometrică a polinoamelor de gradul doi în trei variabile

5.2.1 Invarianți și semiinvarianți ortogonali

Fie $g : \mathcal{P} \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție polinomială de gradul doi reprezentată față de reperul cartezian ortonormat $R = (O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ prin

$$\begin{aligned} g(M) &= a_{00} + 2a_{10}x + 2a_{20}y + 2a_{30}z \\ &\quad + 2a_{12}xy + 2a_{13}xz + 2a_{23}yz \\ &\quad + a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + a_{33}z^2 \\ &= a_{00} + 2(a_{10} \ a_{20} \ a_{30})[M]_R + [M]_R^t \cdot [g]_R \cdot [M]_R, \end{aligned}$$

unde

$$[g]_R = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}.$$

Dacă $R' = (O', \vec{i}', \vec{j}', \vec{k}')$ este un alt reper cartezian ortonormat, amintim că $[g]_{R'} = T^t \cdot [g]_R \cdot T$, unde T este matricea ortonormată de trecere de la baza $[\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}]$ la baza $[\vec{i}', \vec{j}', \vec{k}']$. Așadar, rangul matricii $[g]_R$ nu depinde de alegerea reperului cartezian ortonormat R și se notează cu r . De altfel nici rangul matricii

$$[[g]]_R = \begin{pmatrix} a_{00} & a_{01} & a_{02} & a_{03} \\ a_{10} & a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{20} & a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{30} & a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

nu depinde de alegerea reperului cartezian ortonormat R și se notează cu r' , deoarece $[[g]]_{R'} = S^t \cdot [[g]]_R \cdot S$, unde S are forma $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ * & T \end{pmatrix}$. Este ușor de verificat că $r' \in \{r, r+1, r+2\}$. Amintim că pe lângă invarianții numerici r și r' asociați funcției polinomiale $g : \mathcal{P} \rightarrow \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} g(M) &= a_{00} + 2a_{10}x + 2a_{20}y + 2a_{30}z \\ &\quad + 2a_{12}xy + 2a_{13}xz + 2a_{23}yz \\ &\quad + a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + a_{33}z^2 \\ &= a_{00} + 2(a_{10} \ a_{20} \ a_{30})[M]_R + [M]_R^t \cdot [g]_R \cdot [M]_R, \end{aligned}$$

un alt invariant numeric al său asociat lui g este *indicele pozitiv de inerție* i al formei pătratice

$$2a_{12}xy + 2a_{13}xz + 2a_{23}yz + a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + a_{33}z^2,$$

adică numărul valorilor proprii > 0 ale matricii $[g]_R$.

Definiția 5.2. O aplicație $\Phi : \mathbb{R}^{10} \rightarrow X$ se numește *invariant ortogonal al funcției polinomiale*

$$g : \mathcal{P} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g(M) = a_{00} + 2a_{10}x + 2a_{20}y + 2a_{30}z \\ + 2a_{12}xy + 2a_{13}xz + 2a_{23}yz \\ + a_{11}x^2 + 2a_{22}y^2 + a_{33}z^2$$

dacă valoarea

$$\Phi(a_{00}, a_{10}, a_{20}, a_{30}, a_{12}, a_{13}, a_{23}, a_{11}, a_{22}, a_{33}) \quad (5.10)$$

nu se schimbă atunci când schimbăm reperul cartezian ortonormat. Aplicația Φ se numește *semiinvariant ortogonal* al funcției polinomiale g dacă valoarea (5.10) nu se schimbă atunci când schimbăm reperul cartezian ortonormat, fără a schimba originea sa.

5.2.2 Invarianți ortogonali

Propoziția 5.3. Polinomul caracteristic

$$P(\lambda) = \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} - \lambda \end{vmatrix} = I_0 - I_1\lambda + I_2\lambda^2 - \lambda^3,$$

unde $a_{ji} = a_{ij}$, este invariant ortogonal al lui g , adică

$$I_0 = \delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \\ I_1 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \\ I_2 = a_{11} + a_{22} + a_{33}$$

sunt invarianți ortogonali ai lui g . De asemenea determinantul

$$\Delta = \det[[g]]_R = \begin{vmatrix} a_{00} & a_{01} & a_{02} & a_{03} \\ a_{10} & a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{20} & a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{30} & a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}, \quad (a_{ik} = a_{ki})$$

este invariant ortogonal al lui g numit discriminantul lui g .

5.2.3 Semiinvarianți ortogonali

Propoziția 5.4. Polinomul

$$P_O(\lambda) = \begin{vmatrix} a_{00} & a_{01} & a_{02} & a_{03} \\ a_{10} & a_{11} - \lambda & a_{12} & a_{13} \\ a_{20} & a_{21} & a_{22} - \lambda & a_{23} \\ a_{30} & a_{31} & a_{32} & a_{33} - \lambda \end{vmatrix} \quad (5.11) \\ = \Delta - K_1\lambda + K_2\lambda^2 - \lambda^3$$

este un semiinvariant ortogonal al lui g , adică

$$K_1 = \begin{vmatrix} a_{00} & a_{01} & a_{02} \\ a_{10} & a_{11} & a_{12} \\ a_{20} & a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{00} & a_{01} & a_{03} \\ a_{10} & a_{11} & a_{13} \\ a_{30} & a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{00} & a_{02} & a_{03} \\ a_{20} & a_{22} & a_{23} \\ a_{30} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \quad (5.12) \\ K_2 = \begin{vmatrix} a_{00} & a_{01} \\ a_{10} & a_{11} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{00} & a_{02} \\ a_{20} & a_{22} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{00} & a_{03} \\ a_{30} & a_{33} \end{vmatrix}$$

sunt semiinvarianți ortogonali ai funcției polinomiale g .

Demonstrație. Presupunem că reprezentarea lui g față de reperul cartezian ortonormat $R = (O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ este

$$g(M) = a_{00} + 2a_{10}x + 2a_{20}y + 2a_{30}z + 2a_{12}xy + 2a_{13}xz + 2a_{23}yz + a_{11}x^2 + 2a_{22}y^2 + a_{33}z^2$$

și considerăm funcția polinomială $g - \lambda(x^2 + y^2 + z^2)$, care față de un nou reper cartezian ortonormat $R' = (O, \vec{i}', \vec{j}', \vec{k}')$ (având aceeași origine O) are forma

$$b_{00} + 2b_{10}x' + 2b_{20}y' + 2b_{30}z' + 2b_{12}x'y' + 2b_{13}x'z' + 2b_{23}y'z' + b_{11}x'^2 + 2b_{22}y'^2 + b_{33}z'^2 - \lambda(x'^2 + y'^2 + z'^2)$$

deoarece formula distanței de la M la O nu se schimbă dacă schimbăm reperul R cu reperul R' . Discriminantul lui $g - \lambda(x^2 + y^2 + z^2)$ fiind un invariant ortogonal deducem că

$$\begin{vmatrix} a_{00} & a_{01} & a_{02} & a_{03} \\ a_{10} & a_{11} - \lambda & a_{12} & a_{13} \\ a_{20} & a_{21} & a_{22} - \lambda & a_{23} \\ a_{30} & a_{31} & a_{32} & a_{33} - \lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{00} & b_{01} & b_{02} & b_{03} \\ b_{10} & b_{11} - \lambda & b_{12} & b_{13} \\ b_{20} & b_{21} & b_{22} - \lambda & b_{23} \\ b_{30} & b_{31} & b_{32} & b_{33} - \lambda \end{vmatrix},$$

adică polinomul $P_O(\lambda)$ este un semiinvariant ortogonal al lui g . $\square$

Observația 5.5. Dacă funcția polinomială $g : \mathcal{P} \rightarrow \mathbb{R}$ nu conține variabila z când spațiul $\mathcal{P}$ este raportat la reperul cartezian ortonormat $R = (O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, atunci $\Delta = 0$ iar K_1 este un invariant ortogonal. De asemenea dacă g nu conține variabilele y, z , atunci $\Delta = K_1 = 0$ iar K_2 este un invariant ortogonal.

Într-adevăr, dacă $g(M) = a_{00} + 2a_{10}x + 2a_{20}y + a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2$, atunci

$$K_1 = \delta = \begin{vmatrix} a_{00} & a_{01} & a_{02} \\ a_{10} & a_{11} & a_{12} \\ a_{20} & a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \quad (5.13)$$

este invariant ortogonal al conice

$$\begin{cases} g(M) = 0 \\ z = 0. \end{cases}$$

Fie $R' = (O', \vec{i}', \vec{j}', \vec{k}')$ un alt reper cartezian ortonormat, unde $O'(\alpha, \beta, \gamma)$. Valoarea lui K_1 nu se schimbă prin trecerea de la reperul R la reperul $R_1 = (O_1, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, unde $O_1(\alpha, \beta, 0)$, deoarece K_1 este un invariant ortogonal al conice

$$\begin{cases} g(M) = 0 \\ z = 0. \end{cases}$$

De asemenea valoarea lui K_1 nu se schimbă prin trecerea de la reperul R_1 la reperul $R_2 = (O', \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ deoarece forma funcției polinomiale g nu se schimbă prin această trecere. În sfârșit, valoarea lui K_1 nu se schimbă prin trecerea de la reperul R_2 la reperul R' deoarece K_1 este un semiinvariant ortogonal al funcției g . Analog se arată că semiinvariantul K_2 este un invariant ortogonal dacă funcția polinomială g nu conține variabilele y, z .

5.3 Teorema de reducere izometrică a polinoamelor de gradul doi în trei variabile

Teorema 5.6. *Față de un reper cartezian ortonormat convenabil ales funcția polinomială g are una din formele următoare:*

1. $\lambda_1 x''^2 + \lambda_2 y''^2 + \lambda_3 z''^2 + \frac{\Delta}{\delta}$, dacă $\delta \neq 0$;
2. $\lambda_1 x''^2 + \lambda_2 y''^2 \pm \sqrt{-\frac{\Delta}{I_1}} z''$ dacă $\delta = 0$, $I_1 \neq 0$, $\Delta \neq 0$;
3. $\lambda_1 x''^2 + \lambda_2 y''^2 + \frac{K_1}{I_1}$ dacă $\delta = 0$, $I_1 \neq 0$, $\Delta = 0$;
4. $I_2 x''^2 + 2\sqrt{-\frac{K_1}{I_2}} y''$ dacă $\delta = 0$, $I_1 = 0$, $K_1 \neq 0$;
5. $I_2 x''^2 + \frac{K_2}{I_2}$ dacă $\delta = 0$, $I_1 = 0$, $K_1 = 0$.

Demonstrație. Fie $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ rădăcinile ecuației (polinomului caracteristic) $P(\lambda) = 0$, adică valorile proprii ale matricii simetrice $[g]_R$ și $\vec{i}' (p_1, q_1, r_1), \vec{j}' (p_2, q_2, r_2), \vec{k}' (p_3, q_3, r_3)$ vectori proprii asociați valorilor proprii $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ care formează o bază ortonormată a lui $\mathcal{V}$. Așadar, sunt îndeplinite relațiile

$$p_i p_j + q_i q_j + r_i r_j = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{dacă } i = j \\ 0 & \text{dacă } i \neq j \end{cases} \text{ și}$$

$$A \cdot \begin{pmatrix} p_k \\ q_k \\ r_k \end{pmatrix} = \lambda_k \begin{pmatrix} p_k \\ q_k \\ r_k \end{pmatrix} \quad \forall i, j, k \in \{1, 2, 3\}.$$

Notând cu T matricea ortogonală

$$\begin{pmatrix} p_1 & p_2 & p_3 \\ q_1 & q_2 & q_3 \\ r_1 & r_2 & r_3 \end{pmatrix} \quad (5.14)$$

de trecere de la baza ortonormată inițială $b = [\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}]$ la baza ortonormată $b' = [\vec{i}', \vec{j}', \vec{k}']$, obținem formulele de trecere de la reperul inițial $R = (O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ la reperul $R' = (O, \vec{i}', \vec{j}', \vec{k}')$, $[M]_R = T[M]_{R'}$.

Folosind reprezentarea lui g față de R ,

$$g(M) = a_{00} + 2(a_{10}, a_{20}, a_{30})[M]_R + [M]_R^t \cdot [g]_R \cdot [M]_R$$

și relațiile de trecere $[M]_R = T[M]_{R'}$, obținem reprezentarea lui g față de reperul R'

$$g(M) = a_{00} + 2(a_{10}, a_{20}, a_{30}) \cdot T[M]_{R'} + [M]_{R'}^t (T^t \cdot [g]_R \cdot T) [M]_{R'}.$$

Folosind proprietatea de ortogonalitate a matricii T precum și faptul că $\vec{i}'(p_1, q_1, r_1)$, $\vec{j}'(p_2, q_2, r_2)$, $\vec{k}'(p_3, q_3, r_3)$ sunt vectori proprii asociați valorilor proprii $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ se poate ușor verifica relația

$$T^t \cdot [g]_R \cdot T = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix} \quad (5.15)$$

și astfel deducem reprezentarea lui g față de reperul R'

$$g(M) = a_{00} + 2b_{10}x' + 2b_{20}y' + 2b_{30}z' + \lambda_1 x'^2 + \lambda_2 y'^2 + \lambda_3 z'^2,$$

unde $(b_{10}, b_{20}, b_{30}) = (a_{10}, a_{20}, a_{30})T$. Valorile $I_0 = \delta$, I_1 și I_2 fiind invarianți ortogonali ai lui g rezultă că

$$\begin{aligned} \delta &= \begin{vmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{vmatrix} = \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 \\ I_1 &= \begin{vmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \lambda_2 & 0 \\ 0 & \lambda_3 \end{vmatrix} \\ &= \lambda_1 \lambda_2 + \lambda_1 \lambda_3 + \lambda_2 \lambda_3 \\ I_2 &= \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3. \end{aligned} \quad (5.16)$$

1) $\delta \neq 0 \Rightarrow \lambda_1 \neq 0, \lambda_2 \neq 0, \lambda_3 \neq 0$ și deci putem scrie

$$f(M) = b_{00} + \lambda_1 \left(x' + \frac{b_{10}}{\lambda_1}\right)^2 + \lambda_2 \left(y' + \frac{b_{20}}{\lambda_2}\right)^2 + \lambda_3 \left(z' + \frac{b_{30}}{\lambda_3}\right)^2,$$

unde $b_{00} = a_{00} - \frac{b_{10}^2}{\lambda_1} - \frac{b_{20}^2}{\lambda_2} - \frac{b_{30}^2}{\lambda_3}$. Făcând o nouă schimbare a reperului ortonormat dat de translația

$$\begin{aligned} x'' &= x' + \frac{b_{10}}{\lambda_1} \\ y'' &= y' + \frac{b_{20}}{\lambda_2} \\ z'' &= z' + \frac{b_{30}}{\lambda_3} \end{aligned} \quad (5.17)$$

obținem reprezentarea lui g în forma

$$g(M) = \lambda_1 x''^2 + \lambda_2 y''^2 + \lambda_3 z''^2 + b_{00},$$

de unde rezultă

$$\Delta = \begin{vmatrix} b_{00} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda_3 \end{vmatrix} = b_{00} \cdot \delta, \quad (5.18)$$

adică $b_{00} = \frac{\Delta}{\delta}$. Prin urmare, reprezentarea finală a lui g este

$$f(M) = \lambda_1 x''^2 + \lambda_2 y''^2 + \lambda_3 z''^2 + \frac{\Delta}{\delta}.$$

2) $\delta = 0, I_1 \neq 0, \Delta \neq 0$. Deoarece $\delta = 0$ și $I_1 \neq 0$ rezultă, în acest caz, că exact două dintre valorile proprii sunt nenule iar cealaltă este nulă. Presupunem că $\lambda_1 \neq 0, \lambda_2 \neq 0$ și $\lambda_3 = 0$, adică $I_1 = \lambda_1 \lambda_2 \neq 0$. În acest caz reprezentarea lui g față de reperul R' este $g(M) = a_{00} + 2b_{10}x' + 2b_{20}y' + 2b_{30}z' + \lambda_1 x'^2 + \lambda_2 y'^2$.

Deci discriminantul lui f are forma

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{00} & b_{10} & b_{20} & b_{03} \\ b_{10} & \lambda_1 & 0 & 0 \\ b_{20} & 0 & \lambda_2 & 0 \\ b_{30} & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = -b_{30}^2 I_1. \quad (5.19)$$

De aici deducem că $b_{30} \neq 0$ și $b_{30} = \pm \sqrt{-\frac{\Delta}{I_1}}$ și deci

$$g(M) = \lambda_1 \left(y' + \frac{b_{10}}{\lambda_1} \right)^2 + \lambda_2 \left(y' + \frac{b_{20}}{\lambda_2} \right)^2 \pm 2 \sqrt{-\frac{\Delta}{I_1}} \left(z' + \frac{b_{00}}{2b_{30}} \right),$$

unde $b_{00} = a_{00} - \frac{b_{10}^2}{\lambda_1} - \frac{b_{20}^2}{\lambda_2}$ Făcând translația

$$\begin{cases} x'' = x' + \frac{b_{10}}{\lambda_1} \\ y'' = y' + \frac{b_{20}}{\lambda_2} \\ z'' = z' + \frac{b_{00}}{2b_{30}} \end{cases} \quad (5.20)$$

obținem reprezentarea finală a lui g în forma

$$g(M) = \lambda_1 x''^2 + \lambda_2 y''^2 \pm 2 \sqrt{-\frac{\Delta}{I_1}} z''.$$

3) $\delta = 0$, $I_1 \neq 0$ și $\Delta = 0$. Spre deosebire de cazul 2), în acest caz $b_{30} = 0$ deoarece $0 = \Delta = -b_{30}^2 I_1$. Prin urmare g are reprezentarea

$$g(M) = a_{00} + 2b_{10}x' + 2b_{20}y' + \lambda_1 x'^2 + \lambda_2 y'^2.$$

Deoarece polinomul de reprezentare nu conține variabila z' , rezultă că semiinvariantul ortogonal K_1 este un invariant ortogonal.

$$g(M) = \lambda_1 \left(x' + \frac{b_{10}}{\lambda_1} \right)^2 + \lambda_2 \left(y' + \frac{b_{20}}{\lambda_2} \right)^2 + b_{00},$$

unde $b_{00} = a_{00} - \frac{b_{10}^2}{\lambda_1} - \frac{b_{20}^2}{\lambda_2}$. Făcând translația

$$\begin{cases} x'' = x' + \frac{b_{10}}{\lambda_1} \\ y'' = y' + \frac{b_{20}}{\lambda_2} \\ z'' = z' \end{cases} \quad (5.21)$$

obținem noua reprezentare a lui g sub forma

$$g(M) = \lambda_1 x''^2 + \lambda_2 y''^2 + b_{00}.$$

Așadar, K_1 are forma

$$\begin{vmatrix} b_{00} & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_2 \end{vmatrix} = b_{00} \lambda_1 \lambda_2 = b_{00} I_1, \text{ adică } b_{00} = \frac{K_1}{I_1}. \quad (5.22)$$

Prin urmare reprezentarea finală a lui g este

$$g(M) = \lambda_1 x''^2 + \lambda_2 y''^2 + \frac{K_1}{I_1}.$$

4) $\delta = 0$, $I_1 = 0$ și $K_1 \neq 0$. În acest caz exact două dintre valorile proprii sunt nule iar cealaltă este nenulă. De exemplu $\lambda_2 = \lambda_3 = 0$ și $I_2 = \lambda_1 \neq 0$. Deci funcția polinomială g are reprezentarea

$$g(M) = a_{00} + 2b_{10}x' + 2b_{20}y' + 2b_{30}z' + I_2x'^2,$$

sau, echivalent $g(M)$ admite reprezentarea

$$I_2 \left(x' + \frac{b_{10}}{I_2} \right)^2 + 2\sqrt{-\frac{K_1}{I_2}} \left(\sqrt{-\frac{I_2}{K_1}} b_{20}y' + \sqrt{-\frac{I_2}{K_1}} b_{30}z' + \sqrt{-\frac{I_2}{K_1}} b_{00} \right),$$

unde $b_{00} = a_{00} - \frac{b_{10}^2}{I_2}$. K_1 fiind semiinvariant ortogonal, valoarea sa este dată de

$$\begin{vmatrix} a_{00} & b_{01} & b_{02} \\ b_{10} & I_2 & 0 \\ b_{20} & 0 & 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{00} & b_{01} & b_{03} \\ b_{10} & I_2 & 0 \\ b_{30} & 0 & 0 \end{vmatrix} = -I_2(b_{20}^2 + b_{30}^2). \quad (5.23)$$

Făcând schimbarea de reper ortogonal dată de ecuațiile

$$\begin{cases} x'' = x' + \frac{b_{10}}{I_2} \\ y'' = \sqrt{-\frac{I_2}{K_1}} b_{20}y' + \sqrt{-\frac{I_2}{K_1}} b_{30}z' + \sqrt{-\frac{I_2}{K_1}} b_{00} \\ z'' = -\sqrt{-\frac{I_2}{K_1}} b_{30}y' + \sqrt{-\frac{I_2}{K_1}} b_{20}z' \end{cases} \quad (5.24)$$

obținem reprezentarea finală a lui g

$$g(M) = I_2x''^2 + 2\sqrt{-\frac{K_1}{I_2}}y''.$$

5) $\delta = I_1 = K_1 = 0$. Și în acest caz avem exact două valori proprii nenule iar cealaltă nulă. De exemplu $\lambda_2 = \lambda_3 = 0$ și $I_2 = \lambda_1 \neq 0$. Așadar, reprezentarea lui g față de reperul R' are, în acest caz, forma

$$g(M) = a_{00} + 2b_{10}x' + 2b_{20}y' + 2b_{30}z' + I_2x'^2.$$

Deoarece $K_1 = 0$ rezultă că $-I_1(2(b_{20}^2 + b_{30}^2)) = 0$, adică $b_{20} = b_{30} = 0$. Prin urmare

$$g(M) = a_{10}x' + 2b_{10}x' + I_2x'^2 = I_2 \left(x' + \frac{b_{10}}{I_2} \right)^2 + b_{00},$$

unde $b_{00} = a_{00} - \frac{b_{10}^2}{I_2}$. Deoarece variabilele x', y' nu apar în ultima reprezentare a lui g rezultă că semiinvariantul ortogonal K_2 este invariant ortogonal. Făcând schimbarea de reper ortogonal dată de ecuațiile

$$\begin{cases} x'' = x' + \frac{b_{10}}{I_2} \\ y'' = y' \\ z'' = z' \end{cases} \quad (5.25)$$

obținem noua reprezentare a lui g dată de

$$g(M) = I_2x''^2 + b_{00}$$

și deci invariantul ortogonal K_2 are valoarea $K_2 = \begin{vmatrix} b_{00} & 0 \\ 0 & I_2 \end{vmatrix} = b_{00}I_2$, adică $b_{00} = \frac{K_2}{I_2}$. Prin urmare reprezentare ortogonală a lui g are forma finală

$$g(M) = I_2 x''^2 + \frac{K_2}{I_2}.$$

□

Matricea T din demonstrația teoremei 5.6 fiind ortogonală $\det T \in \{-1, 1\}$. De obicei vectorii $\vec{i}', \vec{j}', \vec{k}'$ sunt astfel aleși încât $\det T = 1$, adică bazele $[\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}]$ și $[\vec{i}', \vec{j}', \vec{k}']$ să fie la fel orientate. Dată fiind o funcție polinomială de gradul doi $g: \mathcal{P} \rightarrow \mathbb{R}$, un invariant ortogonal al lui g se numește și *invariant ortogonal* al cuadricei $g^{-1}(0)$. Observăm de asemenea un semiinvariant ortogonal al lui g se numește și *semiinvariant ortogonal* al cuadricei $g^{-1}(0)$.

Teorema 5.7. (Teorema de clasificare a cuadricelelor) Dată fiind cuadricea

$$Q: a_{00} + 2a_{10}x + 2a_{20}y + 2a_{30}z + 2a_{12}xy + 2a_{13}xz + 2a_{23}yz + a_{11}x^2 + 2a_{22}y^2 + a_{33}z^2 = 0$$

există un reper cartezian ortonormat convenabil ales astfel încât ecuația acesteia să aibă una din formele următoare:

1. $\lambda_1 x''^2 + \lambda_2 y''^2 + \lambda_3 z''^2 + \frac{\Delta}{\delta} = 0$, dacă $\delta \neq 0$;
2. $\lambda_1 x''^2 + \lambda_2 y''^2 \pm \sqrt{-\frac{\Delta}{I_1}} z'' = 0$ dacă $\delta = 0$, $I_1 \neq 0$, $\Delta \neq 0$;
3. $\lambda_1 x''^2 + \lambda_2 y''^2 + \frac{K_1}{I_1} = 0$ dacă $\delta = 0$, $I_1 \neq 0$, $\Delta = 0$;
4. $I_2 x''^2 + 2\sqrt{-\frac{K_1}{I_2}} y'' = 0$ dacă $\delta = 0$, $I_1 = 0$, $K_1 \neq 0$;
5. $I_2 x''^2 + \frac{K_2}{I_2} = 0$ dacă $\delta = 0$, $I_1 = 0$, $K_1 = 0$.

r'	r	i	(Semi)invarianti	Denumirea cuadricei	ecuația canonică
4	3	3	$\Delta > 0$	elipsoid imaginar	$\lambda_1 x^2 + \lambda_2 y^2 + \lambda_3 z^2 + \frac{\Delta}{\delta} = 0$
			$\Delta < 0$	elipsoid real	
		2	$\Delta > 0$	hiperbolid cu o pânză	
			$\Delta < 0$	hiperbolid cu două pânze	
	2	2	paraboloid eliptic		$\lambda_1 x^2 + \lambda_2 y^2 \pm \sqrt{-\frac{\Delta}{I_1}} z = 0$
		1	parabolid hiperbolic		
3	3	3	punct dublu		$\lambda_1 x^2 + \lambda_2 y^2 + \lambda_3 z^2 = 0$
		2	con		
	2	2	$K_1 I_1 > 0$	cilindru eliptic imaginar	$\lambda_1 x^2 + \lambda_2 y^2 + \frac{K_1}{I_1} = 0$
			$K_1 I_1 < 0$	cilindru eliptic real	
		1	cilindru hiperbolic		
	1	1	cilindru parabolic		$I_2 x^2 + 2\sqrt{-\frac{K_1}{I_2}} y = 0$
2	2	2	dreaptă dublă		$\lambda_1 x^2 + \lambda_2 y^2 = 0$
		1	pereche de plane secante		
	1	1	$K_2 > 0$	pereche vidă de plane	$I_2 x^2 + \frac{K_2}{I_2} = 0$
			$K_2 < 0$	pereche de plane paralele	
1	1	1	plan dublu		$x^2 = 0$

5.4 Probleme

1. Să se studieze natura cuadricelor, să se aducă la forma redusă și să se reprezinte în spațiul tridimensional quadricele:

(a) $\mathfrak{Q}_1 : 335 - 216x + 8y + 20z + 4yz + 36x^2 + 8y^2 + 5z^2 = 0$; (Temă de casă)

(b) $\mathfrak{Q}_2 : x^2 + 3y^2 + 4yz - 6x + 8y + 8 = 0$;

(c) $\mathfrak{Q}_3 : 2y^2 + 4xy - 8xz - 4yz + 6x - 5 = 0$; (Temă de casă)

(d) $\mathfrak{Q}_4 : x^2 + y^2 - z^2 - 4xy - 4xz - 6x = 0$. (Temă de casă)

Soluție. Vom trata aici doar punctul (1b), celelalte tratându-se analog.

(1b) Notăm cu f funcția polinomială de gradul doi care definește quadrica $\mathfrak{Q}_2$ și cu R reperul cartezian inițial. Dacă M este un punct din spațiu de coordonate (x, y, z) față de R , atunci $f(M) = x^2 + 3y^2 + 4yz - 6x + 8y + 8$ și deci

$$[f]_R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix} \text{ și } [[f]]_R = \begin{bmatrix} 8 & -3 & 4 & 0 \\ -3 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

de unde rezultă că

$$\delta = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \end{vmatrix} = -4 \text{ și } \Delta = \begin{vmatrix} 8 & -3 & 4 & 0 \\ -3 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{vmatrix} = -2 \begin{vmatrix} 8 & -3 & 4 \\ -3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = -4 \begin{vmatrix} 8 & -3 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} = 4.$$

Valorile proprii ale matricii $[f]_R$ sunt rădăcinile polinomului său caracteristic, adică

$$\begin{vmatrix} 1-\lambda & 0 & 0 \\ 0 & 3-\lambda & 2 \\ 0 & 2 & -\lambda \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow -\lambda(1-\lambda)(3-\lambda) - 4(1-\lambda) = 0$$

$$\Leftrightarrow (1-\lambda)(-3\lambda + \lambda^2 - 4) = 0$$

$$\Leftrightarrow (\lambda - 1)(\lambda + 1)(\lambda - 4) = 0.$$

Prin urmare ecuația canonică a quadricii $\mathfrak{Q}_2$ este

$$x''^2 - y''^2 + 4z''^2 = 1 \Leftrightarrow x''^2 - y''^2 + \frac{z''^2}{\left(\frac{1}{2}\right)^2} = 1 \quad (5.26)$$

și ea reprezintă un hiperboloid cu o pânză⁴.

Subspațiul propriu asociat valorii proprii $\lambda_1 = 1$ este soluția generală a sistemului

$$\begin{bmatrix} 1-1 & 0 & 0 \\ 0 & 3-1 & 2 \\ 0 & 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} 2v + 2w = 0 \\ 2v - w = 0 \end{cases} \Leftrightarrow v = w = 0.$$

Așadar, un vector propriu asociat valorii proprii $\lambda_1 = 1$ este $\vec{e}_1 = \vec{i} \ (1, 0, 0)$.

⁴Aici se încheie studiul naturii quadricii $\mathfrak{Q}_2$. Considerațiile ulterioare au în vedere reprezentarea sa.

Subspațiul propriu asociat valorii proprii $\lambda_1 = -1$ este soluția generală a sistemului

$$\begin{bmatrix} 1+1 & 0 & 0 \\ 0 & 3+1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} 2u = 0 \\ 4v + 2w = 0 \\ 2v + w = 0 \end{cases} \Leftrightarrow u = 0 \text{ \& } w = -2v.$$

Așadar, un vector propriu asociat valorii proprii $\lambda_2 = -1$ este $\vec{e}_2 = \frac{1}{\sqrt{5}} \vec{j} - \frac{2}{\sqrt{5}} \vec{k}$.

Subspațiul propriu asociat valorii proprii $\lambda_1 = 4$ este soluția generală a sistemului

$$\begin{bmatrix} 1-4 & 0 & 0 \\ 0 & 3-4 & 2 \\ 0 & 2 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} -3u = 0 \\ -v + 2w = 0 \\ 2v - 4w = 0 \end{cases} \Leftrightarrow u = 0 \text{ \& } v = 2w.$$

Așadar, un vector propriu asociat valorii proprii $\lambda_2 = 4$ este $\vec{e}_3 = \frac{2}{\sqrt{5}} \vec{j} + \frac{1}{\sqrt{5}} \vec{k}$.

Matricea ortogonală a primei schimbări de coordonate este

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} \\ 0 & -\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \end{bmatrix} \text{ iar schimbarea de coordonate este } \begin{cases} x = x' \\ y = \frac{1}{\sqrt{5}}y' + \frac{2}{\sqrt{5}}z' \\ z = -\frac{2}{\sqrt{5}}y' + \frac{1}{\sqrt{5}}z'. \end{cases}$$

Față de reperul $R' = (O, \vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ funcția f are forma

$$\begin{aligned} f(M) &= 8 + [-6 \ 8 \ 0] \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} \\ 0 & -\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} + x'^2 - y'^2 + 4z'^2 \\ &= 8 - 6x' + \frac{8}{\sqrt{5}}y' + \frac{16}{\sqrt{5}}z' + x'^2 - y'^2 + 4z'^2 \\ &= x'^2 - 6x' + 9 - 9 - \left(y'^2 - \frac{8}{\sqrt{5}}y' + \frac{16}{5}\right) + \frac{16}{5} + 4\left(z'^2 + \frac{4}{\sqrt{5}}z' + \frac{16}{5}\right) - \frac{16}{5} + 8 \\ &= (x' - 3)^2 - \left(y' - \frac{4}{\sqrt{5}}\right)^2 + \left(z' + \frac{2}{\sqrt{5}}\right)^2 - 1. \end{aligned}$$

A doua schimbare de coordonate este

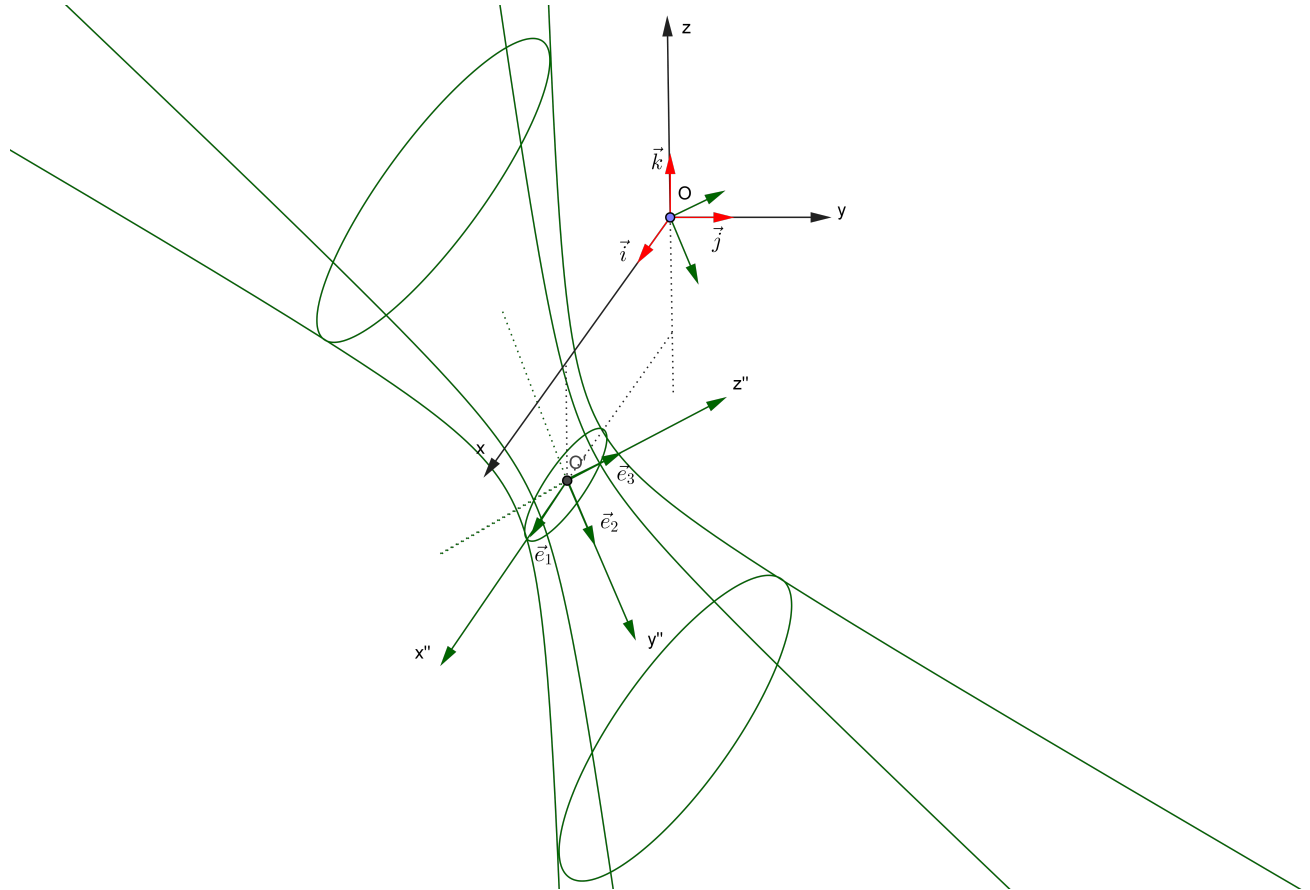
$$\begin{cases} x'' = x' - 3 \\ y'' = y' - \frac{4}{\sqrt{5}} \\ z'' = z' + \frac{2}{\sqrt{5}} \end{cases}$$

iar originea reperului față de care funcția are forma redusă are coordonatele

$$\begin{cases} x'' = 0 \\ y'' = 0 \\ z'' = 0, \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x' = 3 \\ y' = \frac{4}{\sqrt{5}} \\ z' = -\frac{2}{\sqrt{5}} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \\ y = \frac{1}{\sqrt{5}}\frac{4}{\sqrt{5}} + \frac{2}{\sqrt{5}}\left(-\frac{2}{\sqrt{5}}\right) \\ z = -\frac{2}{\sqrt{5}}\frac{4}{\sqrt{5}} + \frac{1}{\sqrt{5}}\left(-\frac{2}{\sqrt{5}}\right) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \\ y = 0 \\ z = -2 \end{cases},$$

adică originea O' a reperului față de care funcția f are forma redusă are, față de reperul inițial R , coordonatele $(3, 0, 2)$. Față de reperul $R' = (O', \vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ cuadrica Ω_2 are ecuația (5.26). Amintim faptul că originea O' a reperului R' coincide cu centrul hiperboloidului cu o pânză Ω_2 și deci coordonatele sale se pot găsi și rezolvând sistemul liniar.

$$\begin{cases} f_x = 0 \\ f_y = 0 \\ f_z = 0. \end{cases}$$



6 Săptămâna 12. Morfisme liniare și aplicații afine

Definiția 6.1. Fie $(X, \vec{X}, \varphi), (Y, \vec{Y}, \psi)$ două spații afine și $f : X \rightarrow Y$.

1. Aplicația f se numește *morfism liniar* dacă f transformă varietățile liniare ale lui X în varietăți liniare ale lui Y , adică $L \in \mathcal{A}(X) \implies f(L) \in \mathcal{A}(Y)$.
2. f se numește *aplicație afină* sau *morfism afin* dacă există o aplicație liniară $f' : \vec{X} \rightarrow \vec{Y}$, numită *urma* sau *aplicația liniară tangentă*, astfel încât $f(M)f(N) = f'(\overrightarrow{MN})$ pentru orice puncte $M, N \in X$.

Propoziția 6.2. Date fiind punctele $A \in X$ și $B \in Y$ și o aplicație liniară $t : \vec{X} \rightarrow \vec{Y}$, există o unică aplicație afină $f : X \rightarrow Y$ astfel încât $f(A) = B$ și $f' = t$.

Demonstrație. Dacă $f : X \rightarrow Y$ este o astfel de aplicație atunci, pentru orice $M \in X$, în mod necesar avem succesiv:

$$\overrightarrow{f(A)f(M)} = \overrightarrow{f'(A)\overrightarrow{AM}} \iff \overrightarrow{Bf(M)} = \overrightarrow{t(A)\overrightarrow{AM}}.$$

Relația $\overrightarrow{Bf(M)} = \overrightarrow{t(A)\overrightarrow{AM}}$ definește aplicația f și arată unicitatea ei. Dacă $M, N \in X$ sunt două puncte arbitrare, atunci avem succesiv:

$$\begin{aligned} \overrightarrow{f(M)f(N)} &= \overrightarrow{Bf(N)} - \overrightarrow{Bf(M)} \\ &= \overrightarrow{t(A)\overrightarrow{AN}} - \overrightarrow{t(A)\overrightarrow{AM}} \\ &= \overrightarrow{t(A)(\overrightarrow{AN} - \overrightarrow{AM})} = \overrightarrow{t(A)\overrightarrow{MN}}. \end{aligned}$$

Așadar f astfel definită este o aplicație afină. $\square$

Corolarul 6.3. Date fiind reperul afin $R = (A^0, A^1, \dots, A^n)$ al lui X și sistemul de puncte $\{B^0, B^1, \dots, B^n\}$ în spațiul Y , există o unică aplicație afină $f : X \rightarrow Y$ astfel încât $f(A^i) = B^i$ pentru $i = 0, 1, \dots, n$.

Demonstrație. Considerăm aplicația liniară $t : \overrightarrow{X} \rightarrow \overrightarrow{Y}$, unică de altfel, dată de relațiile

$$\overrightarrow{t(A^0 A^i)} = \overrightarrow{B^0 B^i}, \forall i \in \{1, \dots, n\},$$

precum și aplicația afină $f : X \rightarrow Y$, $f(A^0) = B^0$ și $f' = t$. Observăm că avem succesiv:
 $\overrightarrow{B^0 f(A^i)} = \overrightarrow{f(A^0)f(A^i)} = \overrightarrow{t(A^0)\overrightarrow{A^0 A^i}} = \overrightarrow{B^0 B^i}$, fapt care arată că $f(A^i) = B^i$ pentru orice $i \in \{1, \dots, n\}$. $\square$

Propoziția 6.4. Fie $f : X \rightarrow Y$ o aplicație afină și L o varietate liniară nevidă în X . Atunci $f(L)$ este o varietate afină în Y și $\overrightarrow{f(L)} = \overrightarrow{f'(L)}$. Prin urmare aplicațiile afine sunt morfisme afine.

Demonstrație. Dacă $A \in L$, observăm că avem succesiv:

$$\begin{aligned} \overrightarrow{f(L)} &= \{N \in Y : \exists M \in X \text{ a.i. } \overrightarrow{f(M)} = N\} \\ &= \{N \in Y : \exists M \in X \text{ a.i. } \overrightarrow{f(A)\overrightarrow{AN}} = \overrightarrow{f(A)f(M)}\} \\ &= \{N \in Y : \exists M \in X \text{ a.i. } \overrightarrow{f(A)\overrightarrow{AN}} = \overrightarrow{f'(A)\overrightarrow{AM}}\} \\ &= \{N \in Y : \overrightarrow{f(A)\overrightarrow{AN}} \in \overrightarrow{f'(L)}\}. \end{aligned}$$

Așadar, $f(L)$ este o varietate afină în Y și $\overrightarrow{f(L)} = \overrightarrow{f'(L)}$. $\square$

Reciproca propoziției 6.4 nu este adevărată, adică nu orice morfism afin este aplicație afină. De exemplu surjecțiile $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sunt toate morfisme afine, în vreme ce polinoamele $p : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de gradul unu sunt singurele aplicații afine, așa cum vom vedea mai târziu.

Corolarul 6.5. Aplicațiile afine transformă varietăți liniare paralele în varietăți liniare paralele.

Observația 6.6. O aplicație afină $f : X \longrightarrow Y$ transformă orice baricentru M al unui sistem de puncte $A_1, \dots, A_m$ în baricentrul sistemului $f(A_1), \dots, f(A_m)$ cu aceleași ponderi. Într-adevăr, dacă $M = \sum_{i=1}^m \lambda_i A_i$ cu $\sum_{i=1}^m \lambda_i = 1$ și $O \in X$, atunci avem succesiv

$$\begin{aligned} \overrightarrow{f(O)f(M)} &= f'(\overrightarrow{OM}) = f' \left(\sum_{i=1}^m \lambda_i \overrightarrow{OA_i} \right) = \sum_{i=1}^m \lambda_i f'(\overrightarrow{OA_i}) \\ &= \sum_{i=1}^m \lambda_i \overrightarrow{f(O)f(A_i)}, \end{aligned}$$

fapt care justifică afirmația.

6.1 Ecuațiile unei aplicații afine

Propoziția 6.7. Dacă spațiile afine X, Y sunt finit dimensionale și $R = (O, b), R' = (O', b')$ sunt repere carteziane ale lui X respectiv Y , iar $f : X \longrightarrow Y$ este o aplicație afină, atunci pentru orice $M \in X$ avem $[f(M)]_{R'} = [f']_{b'}^b [M]_R + [f(O)]_{R'}$.

Demonstrație. Indeed, we have successively:

$$\begin{aligned} [f(M)]_{R'} &= \left[\overrightarrow{O'f(M)} \right]_{b'} = \left[\overrightarrow{O'f(O)} + \overrightarrow{f(O)f(M)} \right]_{b'} \\ &= \left[f'(\overrightarrow{OM}) \right]_{b'} + \left[\overrightarrow{O'f(O)} \right]_{b'} \\ &= [f']_{b'}^b [\overrightarrow{OM}]_b + [f(O)]_{R'} = [f']_{b'}^b [M]_R + [f(O)]_{R'} \end{aligned}$$

□

Dacă $[f']_{b'}^b = (a_{ij}), [f(O)]_{R'} = (b_i)$ și

$$[M]_R = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, [f(M)]_{R'} = \begin{pmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix},$$

atunci formula $[f(M)]_{R'} = [f']_{b'}^b [M]_R + [f(O)]_{R'}$ se scrie astfel

$$x'_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j + b_i, \quad i = 1, \dots, m.$$

6.2 Preimaginea unei aplicații afine. Teorema dimensiunii

Propoziția 6.8. Imaginea inversă $f^{-1}(N)$ a oricărui punct $N \in f(X)$ printr-o aplicație afină $f : X \longrightarrow Y$ este o varietate liniară al cărei spațiu director coincide cu $\ker f'$.

Demonstrație. Dacă $A \in f^{-1}(N)$, adică $f(A) = N$, observăm că avem succesiv:

$$\begin{aligned} f^{-1}(N) &= \{M \in X : f(M) = N\} \\ &= \{M \in X : \overrightarrow{f(A)f(M)} = \overrightarrow{f(A)N}\} \\ &= \{M \in X : f'(\overrightarrow{AM}) = 0\} = \{M \in X : \overrightarrow{AM} \in \ker(f')\}. \end{aligned}$$

□

Corolarul 6.9. Dacă $N, N' \in f(X)$, atunci varietățile liniare $f^{-1}(N)$ și $f^{-1}(N')$ sunt paralele și au aceeași dimensiune cu $\ker f'$.

Teorema 6.10. (Teorema dimensiunii pentru aplicații afine) Dacă X, Y sunt spații afine finit dimensionale și $f : X \rightarrow Y$ este o aplicație afină, iar $N \in f(X)$, atunci

$$\dim(X) = \dim f(X) + \dim f^{-1}(N).$$

Demonstrație. Teorema dimensiunii pentru aplicații liniare ne spune că

$$\dim(\vec{X}) = \dim(\text{Im}(f')) + \dim(\ker(f')),$$

sau echivalent $\dim(X) = \dim f(X) + \dim f^{-1}(N)$, întrucât $\overrightarrow{f^{-1}(N)} = \ker(f')$ și $\overrightarrow{\text{Im}(f)} = \text{Im}(f')$. $\square$

6.3 Funcționale afine. Hiperplane

Definiția 6.11. Se numește *funcțională afină* o aplicație afină $f : X \rightarrow K$, unde K este corpul peste care $\vec{X}$ este organizat ca spațiu vectorial.

Așadar $f : X \rightarrow K$ este funcțională afină dacă și numai dacă există o funcțională liniară $f' : \vec{X} \rightarrow K$ astfel încât $f'(\overrightarrow{MN}) = f(N) - f(M)$ pentru orice $M, N \in X$.

Propoziția 6.12. Funcționalele afine $f : X \rightarrow K$ sunt aplicații definite prin formula $f(M) = f'(AM) + c$, unde $A \in X$, $f' : \vec{X} \rightarrow K$ este o funcțională liniară și $c \in K$.

Varietățile liniare $f^{-1}(N)$, cu $N \in K$ sunt hiperplane în X deoarece $\overrightarrow{f^{-1}(N)} = \ker f'$.

Propoziția 6.13. Pentru orice hiperplan H al spațiului afin X există o funcțională afină $f : X \rightarrow K$ astfel încât $H = f^{-1}(0)$.

Demonstrație. Într-adevăr, există o funcțională liniară $t : \vec{X} \rightarrow K$ astfel încât $\vec{H} = \ker(t)$. Alegem $A \in H$ și definim funcționala afină $f : X \rightarrow K$, $f(M) = t(\overrightarrow{AM})$. Avem succesiv:

$$\begin{aligned} f^{-1}(0) &= \{M \in X : t(\overrightarrow{AM}) = 0\} \\ &= \{M \in X : \overrightarrow{AM} \in \ker(f')\} \\ &= \{M \in X : \overrightarrow{AM} \in \vec{H}\} = H. \end{aligned}$$

$\square$

6.4 Probleme

1. Să se arate că aplicația afină $f : X \rightarrow Y$ este injectivă dacă și numai dacă urma sa $f' : \vec{X} \rightarrow \vec{Y}$ este injectivă.
2. Să se arate că aplicația afină $f : X \rightarrow Y$ este surjectivă dacă și numai dacă urma sa $f' : \vec{X} \rightarrow \vec{Y}$ este surjectivă.

3. Dacă $f : X \rightarrow Y$ este o aplicație afină și Z este un subspațiu afin al lui Y , să se arate că imaginea invers $f^{-1}(Z)$ este un subspațiu afin al lui X și, atunci când $f^{-1}(Z) \neq \emptyset$, avem $\overrightarrow{f^{-1}(Z)} = (f')^{-1}(\overrightarrow{Z})$.
4. Fie X un spațiu afin raportat la reperul cartezian $R = (O, e_1, e_2, e_3)$ și Y un plan afin raportat la reperul cartezian $R' = (O', e'_1, e'_2)$. Se consideră aplicația afină $f : X \rightarrow Y$ care transformă punctele $A_0(0, 1, 0)$, $A_1(0, 1, 1)$, $A_2(1, 1, 1)$, $A_3(0, 0, 1)$ respectiv în punctele $A'_0(1, 2)$, $A'_1(2, 0)$, $A'_2(4, -1)$, $A'_3(5, -1)$. Să se determine ecuațiile lui f față de reperele R și R' . Să se determine drepte planului Y a căror imagini inverse prin f sunt plane paralele cu dreapta de ecuații $x_1 = x_2 = x_3$.

7 Săptămâna 13. Endomorfismele unui spațiu afin

Definiția 7.1. Se numește *endomorfism afin* al unui spațiu afin X orice aplicație afină $f : X \rightarrow X$. Un endomorfism afin inversabil al lui X se numește *automorfism afin* al lui X .

Dacă $R = (O, b)$ este un reper cartezian al lui X , atunci

$$[f(M)]_R = [f']_b [M]_R + [f(O)]_R \quad (7.1)$$

Dacă $[f']_b = (a_{ij})$, $[f(O)]_R = (b_i)$ și

$$[M]_R = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad [f(M)]_R = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix},$$

atunci formula (7.1) se scrie astfel

$$y_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j + b_i, \quad i = 1, \dots, n.$$

Dacă $f, g : X \rightarrow X$ sunt două endomorfisme afine ale spațiului afin X , atunci $f \circ g : X \rightarrow X$ este un nou endomorfism liniar al X și $(f \circ g)' = f' \circ g'$. De asemenea aplicația identică a lui X este o un automorfism afin al lui X și $(id_X)' = id_{\overrightarrow{X}}$. Demonstrația acestor fapte este lăsată în seama cititorului. Prin urmare mulțimea $End_{af}(X)$ a endomorfismelor afine ale lui X formează, asemenea mulțimii endomorfismelor liniare $End(\overrightarrow{X})$ ale lui $\overrightarrow{X}$ un monoid. Elementele unitate ale celor două monoide sunt aplicațiile identice ale spațiilor X respectiv $\overrightarrow{X}$. Mai mult mulțimea $Aut_{af}(X)$ a automorfismelor afine ale lui X formează un submonoid al lui $End_{af}(X)$ care este grup în raport cu operația indusă. Amintim că mulțimea $Aut(\overrightarrow{X})$ a automorfismelor liniare ale lui $\overrightarrow{X}$ este un submonoid al monoidului $End(\overrightarrow{X})$ care este de fapt un grup față de operația indusă. Mai mult, avem următoarea

Propoziție 7.2. Corespondența care asociază endomorfismului afin $f : X \rightarrow X$ urma sa $f' : \overrightarrow{X} \rightarrow \overrightarrow{X}$ este un morfism unitar al monoidului endomorfismelor lui X pe monoidul aplicațiilor liniare ale spațiului $\overrightarrow{X}$. Acest morfism nu este inversabil și transformă grupul automorfismelor afine ale lui X în grupul automorfismelor liniare ale lui $\overrightarrow{X}$.

7.1 Translația

Definiția 7.3. Se numește *translație* orice endomorfism liniar $t : X \rightarrow X$ al unui spațiu afin X cu proprietatea că $t' = id_{\vec{X}}$, adică $\overrightarrow{t(A)t(B)} = \overrightarrow{AB}$, pentru orice $A, B \in X$, sau, echivalent $\overrightarrow{At(A)} = \overrightarrow{Bt(B)}$ pentru orice $A, B \in X$.

Observația 7.4. 1. Mulțimea $T(X)$ a translațiilor unui spațiu afin X formează un subgrup normal al grupului automorfismelor afine ale lui X , numit **grupul translațiilor** lui X . Într-adevăr, $T(X)$ este nucleul restricției morfismului evidențiat de Propoziția 7.1, la grupul automorfismelor afine ale lui X .

2. Pentru $A, B \in X$, există o unică translație $t : X \rightarrow X$ astfel încât $t(A) = B$.

Propoziția 7.5 7.5. Dacă X este un spațiu afin, atunci corespondența $T(X) \rightarrow \vec{X}, t \mapsto \overrightarrow{At(A)}$ este izomorfism al grupului $(T(X), \circ)$ pe grupul $(\vec{X}, +)$.

Acest izomorfism ne permite să definim pe grupul translațiilor lui X o unică structură de spațiu vectorial peste K astfel încât izomorfismul de grupuri din Propoziția 7.5 să fie un izomorfism de spații vectoriale. Acesta se definește astfel: dacă $c \in K$ și $t, t_1, t_2 \in T(X)$, atunci translațiile ct și $t_1 + t_2$ se definesc prin relațiile

$$\overrightarrow{A(ct)(A)} = c \overrightarrow{At(A)} \quad \text{și} \quad \overrightarrow{A(t_1 + t_2)(A)} = \overrightarrow{A(t_1 \circ t_2)(A)}.$$

7.2 Subspații invariante

Definiția 7.6. O varietate liniară Y a spațiului afin X se numește *invariantă* față de un endomorfism f al lui X dacă $f(Y) \subseteq Y$. Varietățile liniare 0-dimensionale invariante față de endomorfismul f se numesc *puncte fixe* ale lui f .

Observăm că $A \in X$ este punct fix al endomorfismului liniar $f : X \rightarrow X$ dacă și numai dacă $f(A) = A$.

Propoziția 7.7. Mulțimea punctelor fixe ale unui endomorfism $f : X \rightarrow X$ este un subspațiu afin al lui X .

Demonstrație. Dacă mulțimea $F_f := \{M \in X : f(M) = M\}$ a punctelor fixe ale lui f este vidă nu avem nimic de arătat. Altfel considerăm un punct $A \in F_f \iff f(A) = A$ și observăm că avem succesiv:

$$\begin{aligned} F_f &= \{M \in X : f(M) = M\} \\ &= \{M \in X : \overrightarrow{f(A)f(M)} = \overrightarrow{f(A)M}\} \\ &= \left\{ M \in X : f'(\overrightarrow{AM}) = \overrightarrow{AM} \right\} \\ &= \left\{ M \in X : f'(\overrightarrow{AM}) - id_{\vec{X}}(\overrightarrow{AM}) = 0 \right\} \\ &= \left\{ M \in X : (f' - id_{\vec{X}})(\overrightarrow{AM}) = 0 \right\} \\ &= \left\{ M \in X : \overrightarrow{AM} \in \ker(f' - id_{\vec{X}}) \right\}. \end{aligned}$$

Așadar F_f este, într-adevăr, subspațiu afin al lui X și $\vec{F_f} = \ker(f' - id_{\vec{X}})$. □

7.3 Omotetii

Definiția 7.8. Se numește *omotetie* a spațiului afin X orice automorfism liniar $h : X \rightarrow X$ cu proprietatea că $h' : \vec{X} \rightarrow \vec{X}$ este o omotetie a spațiului vectorial $\vec{X}$, adică $\overrightarrow{h(A)h(B)} = r \overrightarrow{AB}$, unde r este raportul omotetiei h' .

Față de un reper cartezian $R = (O, b)$, ecuațiile omotetiei sunt de forma

$$y_i = rx_i + a_i, \quad i = 1, \dots, n,$$

unde $n = \dim(X)$.

Propoziția 7.9. O omotetie cu raportul diferit de 1 are un singur punct fix numit centrul omotetiei.

Demonstrație. Într-adevăr, dacă omotetia $h : X \rightarrow X$ are raportul $r \neq 1$, determinăm un punct $O \in X$ astfel încât

$$\overrightarrow{OA} = \frac{1}{r-1} \overrightarrow{Ah(A)}, \quad (7.2)$$

unde $A \in X$ este un punct dat. Observăm că egalitatea (7.2) este echivalentă cu $\overrightarrow{Oh(A)} = r \overrightarrow{OA}$, astfel încât obținem $h(O)h(A) = h'(\overrightarrow{OA}) = r \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{Oh(A)}$ și deci $h(O) = O$. Unicitatea punctului fix o lăsăm în seama cititorului. $\square$

7.4 Proiecții. Ecuațiile proiecțiilor

Definiția 7.10. Se numește *proiecție* a spațiului afin X orice endomorfism liniar $p : X \rightarrow X$ care verifică relația $p^2 = p$.

Propoziția 7.11. Orice proiecție $p : X \rightarrow X$ are puncte fixe. Mai exact punctele imaginii $\text{Im}(p)$ sunt punctele fixe ale lui p . Urma p' este o proiecție a spațiului vectorial $\vec{X}$. Reciproc, un endomorfism liniar $f : X \rightarrow X$ care are cel puțin un punct fix $O \in X$ și a cărui urmă f' este o proiecție vectorială, este el însuși o proiecție.

Demonstrație. Dacă p este proiecție, atunci evident $F_p = \text{Im}(p)$ și urma p' este o proiecție vectorială. Invers, dacă urma f' este o proiecție vectorială și A este un punct fix al lui f , atunci pentru orice punct $M \in X$ avem

$$\overrightarrow{f^2(A)f^2(M)} = f'^2(\overrightarrow{AM}) \iff \overrightarrow{Af^2(M)} = \overrightarrow{AM} \iff f^2(M) = M.$$

$\square$

Propoziția 7.12. Orice morfism liniar $f : X \rightarrow Y$ se poate obține compunând o proiecție $p : X \rightarrow X$ cu un morfism liniar injectiv $g : \text{Im}(p) \rightarrow Y$.

Ecuatiile proiecțiilor

Fie $p : X \rightarrow X$ o proiecție, și $n = \dim(X)$. Considerăm un reper afin $A^0, \dots, A^m$ în varietatea $p(X)$, iar în fibra $p^{-1}(A^0)$ considerăm reperul afin $A^0, A^{m+1}, \dots, A^n$ (amintim că $\dim p(X) + \dim p^{-1}(A^0) = \dim X$). Atunci $(A^0, \dots, A^n)$ este un reper afin al lui X . Față de reper cartezian asociat R , ecuațiile proiecției p sunt

$$y_1 = x_1, \dots, y_m = x_m, y_{m+1} = 0, \dots, y_n = 0.$$

Într-adevăr

$$p'(\overrightarrow{A^0 A^i}) = \begin{cases} \overrightarrow{A^0 A^i} & \text{dacă } i = 1, \dots, m \\ 0 & \text{dacă } i = m+1, \dots, n. \end{cases}$$

Așadar, dacă $\overrightarrow{A^0 M} = \sum_{i=1}^n x_i \overrightarrow{A^0 A^i}$, atunci, notând cu $y_1, \dots, y_n$ coordonatele lui $p(M)$ față de reperul R și aplicând p' în ambii membrii avem

$$\begin{aligned} \overrightarrow{A^0 p(M)} &= x_1 \overrightarrow{A^0 A^1} + \dots + x_m \overrightarrow{A^0 A^m} \\ &= y_1 \overrightarrow{A^0 A^1} + \dots + y_m \overrightarrow{A^0 A^m} + y_{m+1} \overrightarrow{A^0 A^{m+1}} + \dots + y_n \overrightarrow{A^0 A^n}, \end{aligned}$$

adică $y_1 = x_1, \dots, y_m = x_m, y_{m+1} = 0, \dots, y_n = 0$.

7.5 Simetrii. Ecuatiile simetriilor

Definiția 7.13. Se numește *simetrie* a spațiului afin X orice endomorfism afin involutiv $s : X \rightarrow X$, adică $s \circ s = \text{id}_X$.

Propoziția 7.14. Dacă $\text{char}(K) \neq 2$, atunci orice simetrie $s : X \rightarrow X$ are puncte fixe.

Demonstrație. Observăm că baricentrul $\frac{1}{2}M + \frac{1}{2}s(M)$ este punct fix al simetriei s pentru orice $M \in X$. Într-adevăr, avem succesiv:

$$s\left(\frac{1}{2}M + \frac{1}{2}s(M)\right) = \frac{1}{2}s(M) + \frac{1}{2}s(s(M)) = \frac{1}{2}s(M) + \frac{1}{2}M.$$

□

Mulțimea punctelor fixe F_s se numește *axa simetriei* $s : X \rightarrow X$.

Observația 7.15 7.15. Urma s' a unei simetrii $s : X \rightarrow X$ este o simetrie a spațiului $\overrightarrow{X}$.

Teorema 7.16. (Teorema de legătură dintre simetrii și proiecții afine) Dacă $s : X \rightarrow X$ este o simetrie a spațiului $\overrightarrow{X}$ ($\text{char}(K) \neq 2$), atunci aplicația $p : X \rightarrow X$ definită prin $p(M) = \frac{1}{2}M + \frac{1}{2}s(M)$ este o proiecție. Reciproc, dacă $p : X \rightarrow X$ este o proiecție atunci $s : X \rightarrow X$, $s(M) = 2p(M) - M$ este o simetrie.

Demonstrație. Observăm că

$$\overrightarrow{p(M)p(N)} = \frac{1}{4} \left(\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{Ms(N)} + \overrightarrow{s(M)N} + \overrightarrow{s(M)s(N)} \right).$$

Pe de altă parte egalitatea

$\overrightarrow{Ms(N)} + \overrightarrow{s(M)N} = \overrightarrow{MN} + \overrightarrow{s(M)s(N)}$ este echivalentă cu $\overrightarrow{Ns(N)} + \overrightarrow{s(N)N} = 0$. Așadar

$$\overrightarrow{p(M)p(N)} = \frac{1}{2} \left(\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{s(M)s(N)} \right) = \left(\frac{1}{2} \text{id}_X + \frac{1}{2} s' \right) (\overrightarrow{MN}).$$

Aceasta arată că p este un endomorfism afin și $p' = \frac{1}{2}(\text{id}_X + s')$. Pe de altă parte $p(p(M)) = \frac{1}{2}p(M) + \frac{1}{2}s(p(M)) = p(M)$, întrucât $s(p(M)) = \frac{1}{2}s(M) + \frac{1}{2}s(s(M)) = \frac{1}{2}s(M) + \frac{1}{2}M = p(M)$. Așadar p este o proiecție. Reciproc, presupunând că p este o proiecție, se poate arăta, folosind argumente similare, că s este involutivă și deci o simetrie. $\square$

Simetria $s : X \rightarrow X$ și proiecția asociată p au aceeași varietate de puncte fixe $F_s = F_p = \text{Im}(p)$ numită *axa simetriei* s . Direcția proiecției p , adică spațiul director al fibrelor $p^{-1}(A)$, $A \in \text{Im}(p)$, se numește *direcția* lui s .

Ecuatiile simetriilor

Considerăm un reper afin $A^0, \dots, A^m$ în varietatea $F_s = F_p = \text{Im}(p)$, iar în fibra $p^{-1}(A^0)$ considerăm reperul afin $A^0, A^{m+1}, \dots, A^n$ (amintim că $\dim p(X) + \dim p^{-1}(A^0) = \dim X$). Atunci $(A^0, \dots, A^n)$ este un reper afin al lui X față de care, ecuațiile proiecției p sunt $y_1 = x_1, \dots, y_m = x_m, y_{m+1} = 0, \dots, y_n = 0$. Cum însă $s = \frac{1}{2}\text{id}_X + \frac{1}{2}p$, deducem că ecuațiile lui s față de reperul afin $(A^0, \dots, A^n)$ sunt $y_1 = x_1, \dots, y_m = x_m, y_{m+1} = -x_{m+1}, \dots, y_n = -y_n$.

7.6 Translațiile ca produse de simetrii

Propoziția 7.17. *Orice translație t a spațiului afin X se poate reprezenta ca un produs de două simetrii între care una poate fi aleasă arbitrar dintre simetriile ale căror direcție conține direcția lui t .*

Demonstrație. Fie s o simetrie a cărei direcție conține direcția lui t și considerăm un reper afin $(A^0, \dots, A^n)$ astfel încât $(A^0, \dots, A^m)$ este un reper al lui $F_s = F_p = \text{Im}(p)$ și $(A^0, A^{m+1}, \dots, A^n)$ este un reper afin al unei fibre $p^{-1}(A^0)$ și $t(A^0) = A^n$. Față de acest reper, ecuațiile lui t sunt $y_i = x_i, i = 1, \dots, n-1$ și $y_n = x_n + 1$, iar ecuațiile lui s față de $(A^0, \dots, A^n)$ sunt $y_1 = x_1, \dots, y_m = x_m, y_{m+1} = -x_{m+1}, \dots, y_n = -y_n$. Prin urmare automorfismul afin $r = s \circ t$ are ecuațiile

$$y_1 = x_1, \dots, y_m = x_m, y_{m+1} = -x_{m+1}, \dots, y_{n-1} = -y_{n-1}, y_n = -x_n - 1.$$

Așadar r este o simetrie deoarece $s^2 = \text{id}_X$, după cum se poate ușor verifica. Rezolvând ecuația $r = s \circ t$ în raport cu t obținem $t = s \circ r$. $\square$

Propoziția 7.18. *Produsul a două simetrii ale lui X care au aceeași direcție și ale căror axe sunt varietăți liniare paralele este o translație.*

Demonstrație. Fie s_1, s_2 simetrii îndeplinind condițiile enunțului și p_1, p_2 proiecțiile asociate.

Acestea vor avea aceeași fibră și $\text{Imp}_1 = \text{Imp}_2$. Putem alege un reper al lui X față de care ecuațiile simetriei s_1 sunt $y_1 = x_1, \dots, y_m = x_m, y_{m+1} = -x_{m+1}, \dots, y_n = -y_n$. Ecuațiile proiecției asociate

$$p_1 = \frac{1}{2}\text{id}_X + \frac{1}{2}s_1 \text{ vor fi } y_1 = x_1, \dots, y_m = x_m, y_{m+1} = 0, \dots, y_n = 0. \text{ Întrucât proiecția}$$

p_2 are aceeași fibră cu p_1 și $\text{Imp}_1 = \text{Imp}_2$, deducem că ecuațiile lui p_2 au forma $z_1 = y_1, \dots, z_m = y_m, z_{m+1} = a_{m+1}, \dots, z_n = a_n$. Simetria s_2 va avea ecuațiile $z_1 = y_1, \dots, z_m =$

$y_m, z_{m+1} = -y_{m+1} + 2a_{m+1}, \dots, z_n = -y_n + 2a_n$. Prin urmare ecuațiile automorfismului afin $s_2 \circ s_1$ sunt $z_1 = x_1, \dots, z_m = x_m, z_{m+1} = x_{m+1} + 2a_{m+1}, \dots, z_n = x_n + 2a_n$, adică $s_2 \circ s_1$ este translația de vector $(0, \dots, 0, 2a_{m+1}, \dots, 2a_n)$. $\square$

7.7 Probleme

- În spațiul afin 3-dimensional X raportat la un reper cartezian $R = (O, e_1, e_2, e_3)$ se dau punctele $A_1(2, 0, 0)$, $A_2(0, 0, 1)$, $A_3(1, 1, -1)$, $A'_1(0, -2, -2)$, $A'_2(4, 4, 5)$ și $A'_3(-3, -3, -5)$. Fie $f : X \rightarrow X$ aplicația afină pentru care $f(A_i) = A'_i$, $i = 1, 2, 3$ și $f(O) = O'(2, 2, 2)$.

- Să se scrie ecuațiile lui f ;
- Să se determine $f(d)$, unde $\begin{cases} x = z \\ y = 0 \end{cases}$.
- Să se arate că f este involutivă.
- Să se determine mulțimea punctelor fixe ale lui f .

- Într-un spațiul afin 5-dimensional X se consideră reperul afin $(A^0, A^1, A^2, A^3, A^4, A^5)$, reperul cartezian asociat R și endomorfismul afin $f : X \rightarrow X$ definit de relațiile

$$f(A^0) = A^1, f(A^1) = A^2, f(A^2) = A^0, f(A^3) = A^4, f(A^4) = A^5, f(A^5) = A^3.$$

- Să se scrie ecuațiile lui f față de reperul cartezian R asociat reperului afin dat.
- Să se determine ecuațiile și dimensiunea varietății afine

$$F_f = \{M \in X \mid f(M) = M\}.$$

- Arătați că f este bijectivă și determinați ordinul lui f în grupul permutărilor lui X .
- Dacă X este un spațiu afin doi dimensional și $f : X \rightarrow X$ este o aplicație afină astfel încât $\text{Tr}[f'] = 0$, arătați că $f \circ f$ este o omotetie sau o aplicație constantă.
 - Dacă $f : X \rightarrow X$ este o aplicație afină bijectivă de ordin finit (automorfism afin de ordin finit) în grupul automorfismelor afine ale lui X , să se arate că f are cel puțin un punct fix.
 - Dacă $f : X \rightarrow X$ este o aplicație afină bijectivă de ordin finit (automorfism afin de ordin finit) în grupul automorfismelor afine ale lui X care are un punct fix unic, să se arate că $\text{id}_X + f' + (f')^2 + \dots + (f')^{o-1} = 0$, unde $o = \text{ord}(f)$.

- Dacă X este un spațiu afin n -dimensional peste un corp de caracteristică $\geq n + 2$ și $(A^0, A^1, \dots, A^n)$ un reper afin al lui X , să se arate

$$\text{id}_X + f' + (f')^2 + \dots + (f')^n = 0$$

unde $f : X \rightarrow X$ este aplicația afină bijectivă definită prin

$$f(A^0) = A^1, f(A^1) = A^2, \dots, f(A^{n-1}) = A^n, f(A^n) = A^0.$$

- Fie $f, g : X \rightarrow Y$ două aplicații afine și $\alpha, \beta \in K$, $\alpha + \beta = 1$. Să se arate că aplicația $\alpha f + \beta g : X \rightarrow Y$, $(\alpha f + \beta g)(M) = \alpha f(M) + \beta g(M)$ este o aplicație afină.
- Fie $f_1, \dots, f_r : X \rightarrow Y$ ($r \geq 2$) aplicații afine și $\alpha_1, \dots, \alpha_r \in K$, $\alpha_1 + \dots + \alpha_r = 1$. Să se arate că aplicația $f := \alpha_1 f_1 + \dots + \alpha_r f_r : X \rightarrow Y$, $f(M) = \alpha_1 f_1(M) + \dots + \alpha_r f_r(M)$ este o aplicație afină.

8 Săptămâna 14. Spații afine euclidiene

8.1 Izometriile spațiului afin euclidian

Definiția 8.1. Produsul scalar pe spațiul vectorial euclidian E , este o formă biliniară, simetrică, pozitiv definită; prin urmare nedegenerată. Un spațiu vectorial real E , finit dimensional, pe care s-a definit un produs scalar, se numește *spațiu vectorial euclidian*. Doi vectori x și y dintr-un spațiu vectorial euclidian E se numesc ortogonali (perpendiculari) dacă și numai dacă $(x, y) = 0$.

Vom nota cu E un spațiu euclidian n -dimensional dotat cu un produs scalar $(\cdot, \cdot)$.

Definiția 8.1. O aplicație liniară $f : E \rightarrow E$, se numește *izometrie* dacă

$$(f(a), f(b)) = (a, b), \forall a, b \in E. \quad (8.1)$$

Rezultă ușor că o izometrie este o *aplicație injectivă*, deoarece

$$f(a) = 0 \Rightarrow (a, a) = 0 \Rightarrow a = 0_E,$$

adică $\ker f = 0_E$.

Teorema 8.2. O aplicație liniară $f : E \rightarrow E$ este o izometrie dacă și numai dacă $\|f(x)\| = \|x\|$ pentru orice vector $x \in E$.

Corolarul 8.3. Singurele izometrii liniare ale lui $\mathbb{R}$ sunt funcția identică $\text{id}_{\mathbb{R}}$ și funcția $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = -x$.

Este clar că izometriile spațiului vectorial euclidian n -dimensional E , formează un subgrup al grupului $\text{Aut}(E)$ al automorfismelor liniare ale lui E . Acest subgrup, notat cu $O(E)$, se numește *grupul ortogonal* al lui E .

Considerăm o bază $B = [e_1, \dots, e_n]$ ortonormată a lui E , adică $(e_i, e_j) = \delta_{ij}$, și izomorfismul de grup $\varphi_B : \text{Aut}(E) \rightarrow GL(\mathbb{R}^n)$, definit prin $f \mapsto [f]_B$, pentru orice $f \in \text{Aut}(E)$. $\square$

Propoziția 8.4. Imaginea prin φ_B a grupului $O(E)$ coincide cu grupul matricelor ortogonale

$$O(n) := \{A \in GL(\mathbb{R}^n) : A \cdot A^T = I_n\}.$$

Dacă $f \in O(E)$, atunci $\det(f) = \det[f]_B = \pm 1$. În cazul $\det(f) = 1$, f se numește *izometrie pozitivă sau directă*, iar în cazul $\det(f) = -1$, f se numește *negativă sau inversă*. Este clar că izometriile pozitive formează un subgrup $SO(E)$ în $O(E)$, numit *grupul ortogonal special* al lui E .

Propoziția 8.5. Presupunând că spațiul E este orientat, izometriile pozitive păstrează, iar cele negative schimbă orientarea oricărei baze.

Într-adevăr, știm că două baze aparțin aceleiași orientări, dacă și numai dacă matricea trecerii are determinantul > 0 . Fie $B = (e_1, \dots, e_n)$ o bază în E și $f(B) = (f(e_1), \dots, f(e_n))$ imaginea ei prin izometria f . Propoziția rezultă din faptul că matricea trecerii de la B la $f(B)$ coincide cu $[f]_B$.

Să vedem acum care izometrii sunt involutive. O simetrie cu axa A și direcția B se numește *simetrie ortogonală*, dacă $B = A^\perp := \{b \in E : (a, b) = 0, \forall a \in A\}$.

Teorema 8.6. Orice izometrie involutivă este o simetrie ortogonală, și reciproc, orice simetrie ortogonală este o izometrie involutivă.

Propoziția 8.7. Fie U un subspațiu al lui E , $g \in O(U)$, $h \in O(U^\perp)$. Atunci există o singură izometrie $f \in O(E)$ care prelungește pe g și h , adică $f|_U = g$, $f|_{U^\perp} = h$.

Definiția 8.8. Fie V un spațiu vectorial netrivial. Un subspațiu al lui V , diferit de V , se numește *propriu*. Un subspațiu propriu maximal se numește *hiperplan vectorial*.

Dacă $\dim V = n$, atunci hiperplanele sale vectoriale sunt subspațiile vectoriale ale lui V de dimensiune $n - 1$. Existența hiperplanelor în spațiile infinite dimensionale se bazează pe următoarea proprietate de schimb:

Teorema 8.9. Pentru orice subspațiu propriu X al lui V există cel puțin un hiperplan vectorial, care-l conține.

Corolarul 8.10. O izometrie a spațiului euclidian E care fixează vectorii unui hiperplan H , este transformarea identică sau simetria ortogonală față de H .

Propoziția 8.11. Dacă $a, b \in E$ și $\|a\| = \|b\|$, atunci există o simetrie ortogonală față de un hiperplan care transformă pe a în b .

Propoziția 8.12. Fie a un vector nenul în E și $H = \langle a \rangle^\perp$. Orice simetrie ortogonală σ , definită în H , față de un hiperplan H_1 al lui H , poate fi prelungită la o simetrie ortogonală s a lui E , față de hiperplanul $H_1 + \langle a \rangle$.

Teorema 8.13. (Cartan-Dieudonné) Orice izometrie a lui E poate fi reprezentată ca un produs de cel mult n simetrii ortogonale față de hiperplane.

Demonstrație. Prin inducție după $n = \dim(E)$. Pentru $n = 1$ afirmația este evidentă.

Presupunem afirmația adevărată pentru $n - 1$. Fie $f \in O(E)$ și fie a și b vectori din E , cu $\|a\| = \|b\|$, $f(a) = b$ și s simetria ortogonală cu axa $\langle a - b \rangle^\perp$ și direcția $\langle a - b \rangle$.

Deoarece $a + b \in \langle a - b \rangle^\perp$, și scriind

$$a = \frac{b + a}{2} + \frac{b - a}{2}$$

deducem:

$$s(b) = s\left(\frac{b + a}{2} + \frac{b - a}{2}\right) = \frac{b + a}{2} - \frac{b - a}{2} = \frac{b + a - b + a}{2} = \frac{2a}{2} = a.$$

Atunci

$$sf(a) = s(b) = a.$$

Rezultă că $\langle a \rangle$ și $\langle a \rangle^\perp = H$ sunt două subspații invariante pentru sf . Aplicând ipoteza de inducție izometriei $sf|_H$, aceasta se scrie ca:

$$\sigma_1 \circ \dots \circ \sigma_r, r \leq n - 1,$$

unde $\sigma_i \in O(H)$, este o simetrie ortogonală față de un hiperplan H_i al lui H . Fie s_i simetria față de hiperplanul $H_i + \langle a \rangle$ al lui E , care prelungește simetria ortogonală $\sigma_i \in O(H)$. Restricția lui $s \circ f \circ s_r \circ \dots \circ s_1$ la H este id_H . Într-adevăr

$$(s \circ f \circ s_r \circ \dots \circ s_1)|_H = (s \circ f)|_H \circ (s_r \circ \dots \circ s_1)|_H = \sigma_1 \circ \dots \circ \sigma_r \circ \sigma_r \circ \dots \circ \sigma_1 = id_H.$$

Așadar, conform corolarului 8.10, izometria $s \circ f \circ s_r \circ \dots \circ s_1$ este fie identitatea id_E fie simetria ortogonală s' cu axa H . Întrucât simetriile $s_1, \dots, s_r$ și $s \circ f$ fixează a , rezultă că izometria $s \circ f \circ s_r \circ \dots \circ s_1$ fixează a , adică $s \circ f \circ s_r \circ \dots \circ s_1$ nu poate fi simetria ortogonală s' de axă H , ci doar identitatea lui E . Așadar $f = s \circ s_1 \circ \dots \circ s_r$. $\square$

8.2 Perpendicularitate

Definiția 8.1. Spațiul afin real n -dimensional $\mathcal{E}_n$ se numește *euclidian* dacă spațiul vectorial asociat $E = \overrightarrow{\mathcal{E}_n}$ este un spațiu euclidian.

Definiția 8.14. Varietățile liniare (subspațiile afine) L_1 și L_2 ale lui $\mathcal{E}_n$ se zic *perpendiculare* și se scrie $L_1 \perp L_2$ dacă $D(L_1) \subseteq D(L_2)^\perp$ sau $D(L_1) \supseteq D(L_2)^\perp$.

În cazul $\dim L_1 + \dim L_2 = n$ observăm că varietățile liniare L_1 și L_2 sunt perpendiculare dacă și numai dacă $D(L_1) = D(L_2)^\perp$. În acest caz varietățile L_1 și L_2 se zic *normale*.

Propoziția 8.15. *Intersecția a două varietăți normale este un punct.*

8.3 Distanțe

Definiția 8.16. Se numește *distanța* dintre punctele $A, B \in \mathcal{E}_n$ lungimea vectorului $\overrightarrow{AB}$. Aceasta se notează cu $\delta(A, B)$ sau $|AB|$. Prin urmare $\delta(A, B) = ||\overrightarrow{AB}|| = \delta(B, A)$. Mai mult funcția $\delta : \mathcal{E}_n \times \mathcal{E}_n \rightarrow \mathbb{R}$ este o metrică pe $\mathcal{E}_n$.

Propoziția 8.17. În spațiul afin euclidian $\mathcal{E}_n$ se consideră punctul P și hiperplanul H care nu conține punctul P . Pentru $Q \in H$ următoarele afirmații sunt echivalente:

1. Dreapta PQ este perpendiculară pe H (Q este piciorul perpendicularei din P pe H);
2. $|PQ| = \min_{M \in H} |PM|$.

$\delta(P, Q) = \min_{M \in H} |PM|$ se numește *distanța* de la punctul P la hiperplanul H și se notează cu $\delta(P, H)$. Presupunem că spațiul afin euclidian $\mathcal{E}_n$ este raportat la un reper cartezian ortonormat $R = (O, e_1, \dots, e_n)$.

Propoziția 8.18 (Distanța de la un punct la un hiperplan) 8.18. Distanța de la punctul $P(p_1, \dots, p_n) \in \mathcal{E}_n$ la hiperplanul $H : a_1x_1 + \dots + a_nx_n + b = 0$ este

$$\delta(P, H) = \frac{|a_1p_1 + \dots + a_np_n + b|}{\sqrt{a_1^2 + \dots + a_n^2}}.$$

Demonstrație. Ecuațiile perpendicularei pe H prin P sunt

$$\frac{x_1 - p_1}{a_1} = \dots = \frac{x_n - p_n}{a_n},$$

iar ecuațiile ei parametrice sunt $x_i = p_i + ta_i$, $i = 1, \dots, n$. Valoarea lui t pentru care $(p_1 + ta_1, \dots, p_n + ta_n) \in H$ este

$$t = -\frac{a_1p_1 + \dots + a_np_n + b}{a_1^2 + \dots + a_n^2}.$$

Așadar coordonatele proiecției ortogonale Q a punctului P pe hiperplanul H sunt

$$q_i = p_i - a_i \frac{a_1p_1 + \dots + a_np_n + b}{a_1^2 + \dots + a_n^2},$$

adică

$$\begin{aligned}\delta(P, H) &= \delta(P, Q) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (p_i - q_i)^2} \\ &= \frac{|a_1 p_1 + \dots + a_n p_n + b|}{\sqrt{a_1^2 + \dots + a_n^2}}.\end{aligned}$$

□

Propoziția 8.19. (Distanța de la un punct la o varietate liniară) Distanța de la punctul $P \in \mathcal{E}_n$ la varietatea liniară r -dimensională L care trece prin punctul $A \in \mathcal{E}_n$ și are spațiul director $D(L) = \langle a_1, \dots, a_r \rangle^5$ este

$$\delta(P, L) = \sqrt{\frac{G(a_1, \dots, a_r, \overrightarrow{AP})}{G(a_1, \dots, a_r)}},$$

unde

$$G(b_1, \dots, b_k) = \begin{vmatrix} \langle b_1, b_1 \rangle & \langle b_1, b_2 \rangle & \dots & \langle b_1, b_k \rangle \\ \langle b_2, b_1 \rangle & \langle b_2, b_2 \rangle & \dots & \langle b_2, b_k \rangle \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \langle b_k, b_1 \rangle & \langle b_k, b_2 \rangle & \dots & \langle b_k, b_k \rangle \end{vmatrix}$$

este determinantul Gramm al vectorilor $b_1, \dots, b_k \in E$.

Demonstrație. Vom determina poziția proiecției ortogonale Q a lui P pe varietatea liniară L .

Dacă $D(L) \ni \overrightarrow{AQ} = \sum_{i=1}^r \lambda_i a_i$, atunci condiția $\overrightarrow{PQ} \perp a_j, j = 1, \dots, r$, avem $\langle \sum_{i=1}^r \lambda_i a_i - \overrightarrow{AP}, a_j \rangle = 0$, $j = 1, \dots, r$ sau

$$\sum_{i=1}^r \langle a_i, a_j \rangle \lambda_i = \langle \overrightarrow{AP}, a_j \rangle, j = 1, \dots, r. \quad (8.2)$$

Determinantul acestui sistem liniar este

$$G(a_1, \dots, a_r) = \begin{vmatrix} \langle a_1, a_1 \rangle & \dots & \langle a_1, a_r \rangle \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \langle a_r, a_1 \rangle & \dots & \langle a_r, a_r \rangle \end{vmatrix}.$$

Deoarece $\langle a_i, a_j \rangle = \sum_{k=1}^r a_{ik} a_{jk}$, unde $a_{i1}, \dots, a_{ir}$ sunt coordonatele vectorului a_i față de un reper ortonormat al subspațiului vectorial $D(L)$ și vectorii $a_1, \dots, a_r$ sunt liniar independenți, deducem că

$$G(a_1, \dots, a_r) = \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1r} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{r1} & \dots & a_{rr} \end{vmatrix}^2 > 0.$$

Mai departe avem succesiv:

$$\begin{aligned}\delta(P, L)^2 &= \|\overrightarrow{PQ}\|^2 = \|\overrightarrow{AQ} - \overrightarrow{AP}\|^2 = \\ &= \left\langle \sum_{i=1}^r \lambda_i a_i - \overrightarrow{AP}, \sum_{j=1}^r \lambda_j a_j - \overrightarrow{AP} \right\rangle \\ &= \sum_{j=1}^r \left[\sum_{i=1}^r \langle a_i, a_j \rangle \lambda_i \right] \lambda_j - 2 \langle \overrightarrow{AP}, \sum_{j=1}^r \lambda_j a_j \rangle + \langle \overrightarrow{AP}, \overrightarrow{AP} \rangle.\end{aligned}$$

⁵Amintim că $\langle a_1, \dots, a_r \rangle$ se mai notează și cu $\text{Span}(a_1, \dots, a_r)$

Folosind egalitățile (8.2), obținem

$$\begin{aligned}\delta(P, L)^2 &= \sum_{j=1}^r \langle \vec{AP}, a_j \rangle \lambda_j - 2 \left\langle \vec{AP}, \sum_{i=1}^r \lambda_i a_i \right\rangle + \langle \vec{AP}, \vec{AP} \rangle \\ &= - \left\langle \vec{AP}, \sum_{i=1}^r \lambda_i a_i \right\rangle + \langle \vec{AP}, \vec{AP} \rangle.\end{aligned}$$

Așadar,

$$\sum_{i=1}^r \langle \vec{AP}, a_i \rangle \lambda_i = \langle \vec{AP}, \vec{AP} \rangle - \delta(P, L)^2. \quad (8.3)$$

Observăm că sistemul format din ecuațiile (8.2) și (8.3) este compatibil dacă și numai dacă determinantul matricii sale extinse este nul adică avem:

$$\begin{vmatrix} \langle a_1, a_1 \rangle & \cdots & \langle a_1, a_r \rangle & \langle a_1, \vec{AP} \rangle \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \langle a_r, a_1 \rangle & \cdots & \langle a_r, a_r \rangle & \langle a_r, \vec{AP} \rangle \\ \langle \vec{AP}, a_1 \rangle & \cdots & \langle \vec{AP}, a_r \rangle & \langle \vec{AP}, \vec{AP} \rangle - \delta(P, L)^2 \end{vmatrix} = 0,$$

de unde obținem formula dorită. □

9 Apendix A. Cuadrice date prin ecuațiile lor reduse

9.1 Elipsoidul

Elipsoidul este quadrica de ecuație

$$E : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \quad a, b, c > 0. \quad (9.1)$$

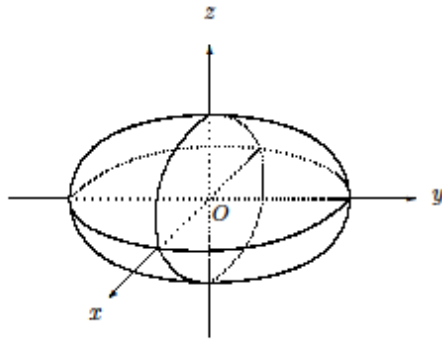
Observăm că odată cu un punct $M(x, y, z) \in E$, elipsoidul E conține și punctele $N(-x, y, z)$, $P(x, -y, z)$, $Q(-x, y, z)$. Așadar, planele de coordonate xOy , xOz , yOz sunt plane de simetrie ale elipsoidului ceea ce conduce la concluzia că elipsoidul este simetric și față de axele de coordonate precum și față de origine. De asemenea intersecțiile elipsoidului cu planele de coordonate sunt elipsele

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \\ z = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \\ y = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \\ x = 0. \end{cases}$$

Intersecția cu planul de ecuație $z = \lambda$ este elipsa

$$\begin{cases} \frac{x^2}{(a\sqrt{1-\frac{\lambda^2}{c^2}})^2} + \frac{y^2}{(b\sqrt{1-\frac{\lambda^2}{c^2}})^2} = 1 \\ z = \lambda \end{cases}$$

dacă $|\lambda| < c$ în vreme ce intersecțiile cu planele de ecuații $z = c$ respectiv $z = -c$ se reduc la punctele de coordonate $(0, 0, c)$ respectiv $(0, 0, -c)$. Dacă $|\lambda| > c$ intersecția elipsoidului cu planul de ecuație $z = c$ este vidă.



9.2 Hiperboloidul cu o pânză

Hiperboloidul cu o pânză este cuadrica de ecuație

$$H_1 : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1, \quad a, b, c > 0. \quad (9.2)$$

Observăm că planele de coordonate xOy , xOz , yOz sunt plane de simetrie ale hiperboloidul cu o pânză, axele de coordonate sunt axe de simetrie, iar originea este centru de simetrie ale hiperboloidul cu o pânză. Intersecțiile hiperboloidului H_1 cu planele de coordonate yOz respectiv xOy sunt hiperbolele

$$\begin{cases} \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \\ x = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \\ y = 0 \end{cases}$$

iar intersecția lui H_1 cu planul de ecuație $z = \lambda$ este elipsa de ecuații

$$\begin{cases} \frac{x^2}{(a\sqrt{1+\frac{\lambda^2}{c^2}})^2} + \frac{y^2}{(b\sqrt{1+\frac{\lambda^2}{c^2}})^2} = 1 \\ z = \lambda \end{cases}$$

Ecuația hiperboloidului cu o pânză poate fi scrisă sub forma

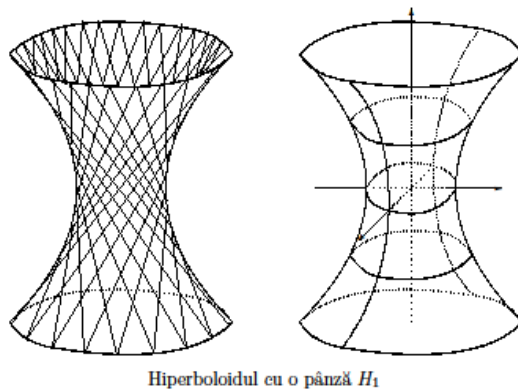
$$\left(\frac{x}{a} + \frac{z}{c}\right)\left(\frac{x}{a} - \frac{z}{c}\right) = \left(1 + \frac{y}{b}\right)\left(1 - \frac{y}{b}\right)$$

și astfel este ușor de văzut că drepte de ecuații

$$\Delta_\lambda : \begin{cases} \lambda\left(\frac{x}{a} + \frac{z}{c}\right) = 1 + \frac{y}{b} \\ \frac{x}{a} - \frac{z}{c} = \lambda\left(1 - \frac{y}{b}\right) \end{cases} \quad \text{și} \quad \Delta'_\mu : \begin{cases} \mu\left(\frac{x}{a} + \frac{z}{c}\right) = 1 - \frac{y}{b} \\ \frac{x}{a} - \frac{z}{c} = \mu\left(1 + \frac{y}{b}\right) \end{cases}$$

sunt conținute în H_1 , $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Prin urmare hiperboloidul cu o pânză are două familii de *generatoare rectilinii*.

Este ușor de văzut că prin fiecare punct al hiperboloidului H_1 trece câte o generatoare din fiecare familie, că fiecare generatoare dintr-o familie intersectează orice generatoare din cealaltă familie și că oricare două generatoare din aceeași familie nu au puncte comune.

Hiperboloidul cu o pânză H_1

9.3 Hiperboloidul cu două pânze

Hiperboloidul cu două pânze este quadrica de ecuație

$$H_2 : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1, \quad a, b, c > 0. \quad (9.3)$$

Observăm că planele de coordonate xOy , xOz , yOz sunt plane de simetrie ale hiperboloidul cu două pânze, axele de coordonate sunt axe de simetrie, iar originea este centru de simetrie al două pânze.

Intersecțiile hiperboloidului H_2 cu planele de coordonate xOz și yOz sunt hiperbolele de ecuații

$$\begin{cases} \frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1 \\ y = 0 \end{cases} \quad \text{respectiv} \quad \begin{cases} \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \\ x = 0 \end{cases}$$

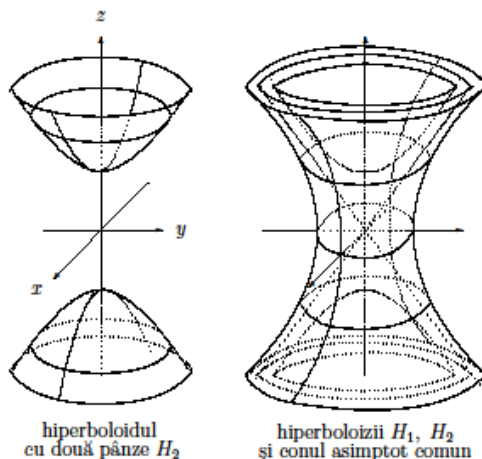
iar intersecția hiperboloidului H_2 cu planul de ecuație $x = \lambda$ este elipsa de ecuații

$$\begin{cases} \frac{x^2}{\left(a\sqrt{\frac{\lambda^2}{c^2}-1}\right)^2} + \frac{y^2}{\left(b\sqrt{\frac{\lambda^2}{c^2}-1}\right)^2} = 1 \\ z = \lambda \end{cases}$$

dacă $|\lambda| > |c|$.

Dacă $\lambda = c$ sau $\lambda = -c$ atunci intersecția se reduce la punctul de coordonate $(0, 0, c)$ respectiv $(0, 0, -c)$, iar dacă $|\lambda| < |c|$, atunci intersecția este vidă.

Observăm că hiperboloizii H_1 și H_2 sunt quadrice cu centru unic, au direcții asimptotice și au același con asimptot.

hiperboloidul
cu două pânze H_2 hiperboloizii H_1 , H_2
și conul asimptot comun

9.4 Paraboloidul eliptic

este cuadrica de ecuație

$$P_e : \frac{x^2}{p} + \frac{y^2}{q} = 2z, \quad p, q > 0 \quad (9.4)$$

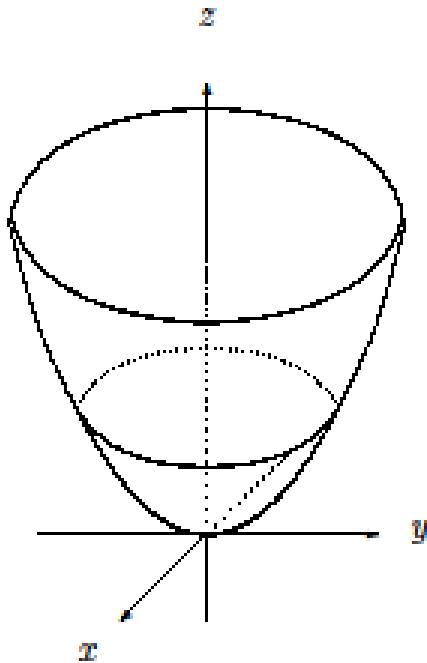
Intersecția paraboloidului P_e cu planele de coordonate yOz respectiv xOz este parabola de ecuații

$$\begin{cases} y^2 = 2qz \\ x = 0 \end{cases} \quad \text{respectiv} \quad \begin{cases} x^2 = 2pz \\ y = 0. \end{cases}$$

Intersecția paraboloidului eliptic P_e cu planul $z = \lambda$ este elipsa de ecuații

$$\begin{cases} \frac{x^2}{\sqrt{2p\lambda}^2} + \frac{y^2}{\sqrt{2q\lambda}^2} = 1 \\ z = \lambda, \end{cases}$$

pentru $\lambda > 0$. Dacă $\lambda = 0$ intersecția se reduce la punctul de coordonate $(0,0,0)$ iar dacă $\lambda < 0$ intersecția este vidă.



9.5 Paraboloidul hiperbolic

este cuadrica de ecuație

$$P_h : \frac{x^2}{p} - \frac{y^2}{q} = 2z, \quad p, q > 0. \quad (9.5)$$

Intersecția paraboloidului hiperbolic P_h cu planul de coordonate xOy este reuniunea dreptelor

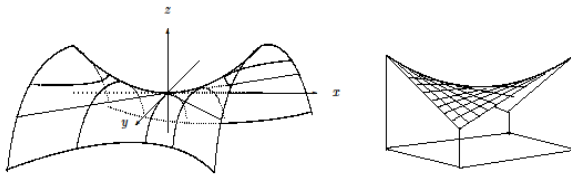
$$\begin{cases} \frac{x}{\sqrt{p}} + \frac{y}{\sqrt{q}} = 0 \\ z = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{x}{\sqrt{p}} - \frac{y}{\sqrt{q}} = 0 \\ z = 0. \end{cases}$$

Intersecția cu planul de coordonate xOz este parabola de ecuații

$$\begin{cases} x^2 = 2pz \\ y = 0 \end{cases},$$

iar intersecția cu planul de ecuație $x = \lambda$ este parabola de ecuații

$$\begin{cases} y^2 = -2q\left(z - \frac{\lambda^2}{2p}\right) \\ x = \lambda. \end{cases}$$



Ecuația paraboloidului hiperbolic poate fi rescrisă în forma

$$\left(\frac{x}{\sqrt{p}} - \frac{y}{\sqrt{q}}\right)\left(\frac{x}{\sqrt{p}} + \frac{y}{\sqrt{q}}\right) = 2z$$

astfel încât dreptele

$$\Delta_\lambda : \begin{cases} \frac{x}{\sqrt{p}} - \frac{y}{\sqrt{q}} = \lambda \\ \lambda\left(\frac{x}{\sqrt{p}} + \frac{y}{\sqrt{q}}\right) = 2z \end{cases} \quad \text{și} \quad \Delta_\mu : \begin{cases} \frac{x}{\sqrt{p}} + \frac{y}{\sqrt{q}} = \mu \\ \mu\left(\frac{x}{\sqrt{p}} - \frac{y}{\sqrt{q}}\right) = 2z \end{cases}$$

sunt conținute în paraboloidul hiperbolic P_h . Prin urmare, asemenea hiperboloidului cu o pânză, paraboloidul hiperbolic P_h are două familii de generatoare rectilinii care au aceleași proprietăți cu cele ale hiperboloidului cu o pânză. În plus, în cazul paraboloidului hiperbolic, generatoarele rectilinii Δ_λ sunt paralele cu planul de ecuație $\frac{x}{\sqrt{p}} - \frac{y}{\sqrt{q}} = 0$, iar generatoarele rectilinii Δ_μ sunt paralele cu planul de ecuație $\frac{x}{\sqrt{p}} + \frac{y}{\sqrt{q}} = 0$.

9.6 Cuadrice singulare

- *Conul eliptic* este quadrica de ecuație

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0 \quad (9.6)$$

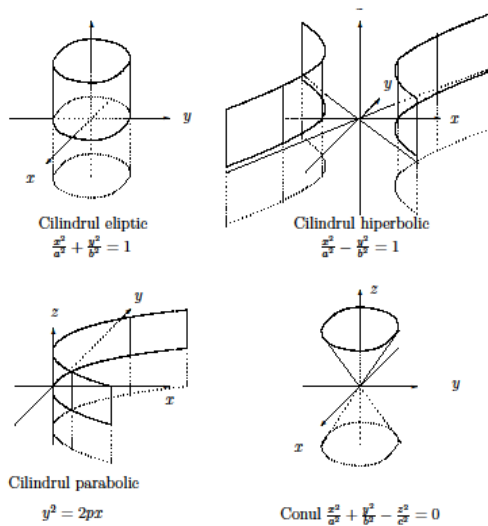
- *Cilindrul eliptic* este quadrica de ecuație

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \text{ sau } \frac{x^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \text{ sau } \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad (9.7)$$

- *Cilindrul hiperbolic* este quadrica de ecuație

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \text{ sau } \frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \text{ sau } \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad (9.8)$$

- *Cilindrul parabolic* este quadrica de ecuație $y^2 = 2px$ sau $y^2 = 2pz$ sau $x^2 = 2py$ sau $x^2 = 2pz$ sau $z^2 = 2px$ sau $z^2 = 2py$



Perechea de plane concurente este cuadrica de ecuație

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0 \text{ și analoagele.} \quad (9.9)$$

Perechea de plane paralele este cuadrica de ecuație

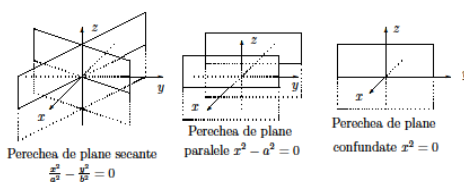
$$x^2 - a^2 = 0 \text{ și analoagele.} \quad (9.10)$$

Perechea de plane confundate este cuadrica de ecuație

$$x^2 = 0 \text{ și analoagele.} \quad (9.11)$$

Dreapta este cuadrica de ecuație

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 0 \text{ și analoagele.} \quad (9.12)$$



Punctul este cuadrica de ecuație

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 0. \quad (9.13)$$

Mulțimea vidă este cuadrica de ecuație

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = -1 \text{ sau } \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = -1. \quad (9.14)$$

10 Apendix B. Proiecții și simetrii vectoriale

10.1 Proiecții vectoriale

O clasă importantă de endomorfisme ale unui spațiu vectorial V este constituită de *proiecțiile* lui V . Fie A și B două spații suplimentare ale lui V . Orice vector $X \in V$ se poate scrie în mod unic sub forma $a + b$ cu $a \in A$ și $b \in B$. Aplicația $p_{A,B} : V \rightarrow V$, definită prin $p_{A,B}(a + b) = a$ pentru orice $a \in A$ și orice $b \in B$ este o aplicație liniară a lui V în el însuși, un endomorfism. Într-adevăr, dacă $x_i = a_i + b_i$, cu $a_i \in A$ și $b_i \in B$, $i = \{1, 2\}$, atunci

$$\begin{aligned} p_{A,B}(x_1 + x_2) &= p_{A,B}((a_1 + a_2) + (b_1 + b_2)) \\ &= a_1 + a_2 = p_{A,B}(x_1) + p_{A,B}(x_2) \end{aligned}$$

și $p_{A,B}(\lambda x_1) = p_{A,B}(\lambda a_1 + \lambda b_1) = \lambda a_1 = \lambda p_{A,B}(x_1)$ pentru orice $\lambda \in \mathbb{C}$. Observăm că pentru orice $x \in V$, $p(x) = x$ dacă și numai dacă $x \in A$. Într-adevăr, putem scrie, în mod unic $x = a + b$ cu $a \in A$, $b \in B$. Prin definiția lui $p_{A,B}$ avem $p_{A,B}(x) = a$. Egalitatea $p_{A,B}(x) = x$ dacă și numai dacă $b = 0$, adică dacă și numai dacă $x = a \in A$. Aplicația liniară $p_{A,B}$, $p_{A,B}(a + b) = a$ se numește *proiecția lui V pe A de-a lungul lui B* . Să presupunem ambii membri ai egalității $p_{A,B}(a + b) = a$, endomorfismului $p_{A,B}$:

$$p_{A,B}^2(a + b) = p_{A,B}(a) = a = p_{A,B}(a + b).$$

Astfel, proiecția $p_{A,B}$ are proprietatea că pentru orice $x \in V$, avem relația $p_{A,B}^2(x) = p_{A,B}(x)$; prin urmare $p_{A,B}^2 = p_{A,B}$, $p_{A,B}$ este *idempotent*.

Reciproc, are loc

Teorema 10.1. *Un endomorfism $f \in L(V, V)$, care îndeplinește condiția $f^2 = f$ este o proiecție a lui V .*

Demonstrație. Într-adevăr, să punem $A = \text{Im}(f)$ și $B = \ker(f)$. Orice vector $x \in V$ satisface egalitatea $x = f(x) + (x - f(x))$. Observăm că $x - f(x) \in \ker(f)$. Într-adevăr,

$$f(x) \in \text{Im}(f) = A, f(x - f(x)) = f(x) - f^2(x) = f(x) - f(x) = 0,$$

deci $x - f(x) \in B$. Astfel $V = A + B$. Observăm apoi că dacă y aparține intersecției $A \cap B$, atunci $f(y) = 0$ și există $x \in V$, astfel încât $y = f(x)$. Rezultă

$$0 = f(y) = f(f(x)) = f^2(x) = f(x) = y.$$

Prin urmare $A \cap B = 0_V$. Acest lucru înseamnă că suma $A + B$ este directă, adică componentele $f(x)$ și $(x - f(x))$ ale lui x în A , respectiv în B sunt unic determinate. $\square$

Așadar aplicația idempotentă f este de fapt proiecția spațiului V pe $A := \text{Im}(f)$ de-a lungul lui $B := \ker(f)$, adică $f = p_{\text{Im}(f), \ker(f)}$.

Corolarul 10.2. *Orice bază $(e_1, \dots, e_r)$ a lui $A = \text{Im}(f)$ și orice bază $(e_{r+1}, \dots, e_n)$ a lui $B = \ker(f)$, luate împreună formează o bază $R = (e_1, \dots, e_n)$ a lui V ; față de această bază, ecuațiile lui f sunt:*

$$f(e_i) = e_i, 1 \leq i \leq r, f(e_j) = 0, r + 1 \leq j \leq n.$$

Matricea lui f faţă de această bază are forma

$$\begin{pmatrix} 1 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

10.2 Simetrii vectoriale

Strâns legate de proiecţiile unui spaţiu vectorial, sunt *involuţiile* (de ordinul 2), ale lui V , sau *simetriile* lui V .

Definiţia 10.3. Se numeşte *involuţie* a unui spaţiu vectorial V un endomorfism σ al lui V care verifică ecuaţia $\sigma^2 = 1_v$ (aplicaţia identică).

Legătura dintre involuţiile şi proiecţiile lui V este dată de

Teorema 10.4. Presupunem că spaţiul vectorial V are corpul scalarilor K de caracteristică diferită de 2. Atunci endomorfismul $p : V \longrightarrow V$ este o proiecţie dacă şi numai dacă $\sigma = 2p - 1_v$, este o involuţie.

Demonstraţie. Prin calcul direct, din relaţia

$$\sigma^2 = 4p^2 - 4p + 1_v,$$

deducem că $p^2 = p \Rightarrow \sigma^2 = 1_v$. Reciproc, dacă $\sigma^2 = 1_v$, atunci $4(p^2 - p) = 0$. Aşadar, pentru orice $x \in V$ avem $4(p^2(x) - p(x)) = 0$ şi deoarece $\text{char}(K) \neq 2$, rezultă $p^2(x) - p(x) = 0$, de unde rezultă $p^2 = p$.

Dacă p este o proiecţie pe subspaţiul A de-a lungul subspaţiului B , atunci A se numeşte *axa*, iar B *direcţia simetriei* $\sigma = 2p - 1_v$. $\square$

Corolarul 10.5. Presupunem că spaţiul vectorial V are corpul scalarilor K de caracteristică diferită de 2. Fie $p : V \longrightarrow V$ o proiecţie a lui V şi $\sigma = 2p - 1_v$ involuţia asociată şi fie x un vector din V : următoarele condiţii sunt echivalente:

1. $x = p(x)$,
2. $x = \sigma(x)$.

De asemenea sunt echivalente:

1. $p(x) = 0$,
2. $\sigma(x) = -x$.

Corolarul 10.6. Presupunem că spaţiul vectorial V are corpul scalarilor K de caracteristică diferită de 2. Fie $p : V \longrightarrow V$ o proiecţie a lui V şi $\sigma = 2p - 1_v$ involuţia asociată. O bază $(e_1, \dots, e_r)$ a subspaţiului vectorial $A := \text{Im}(p)$, împreună cu o bază $(e_{r+1}, \dots, e_n)$ a subspaţiului $B := \text{ker}(p)$ ne

dă o bază $(e_1, \dots, e_n)$ a spațiului vectorial V pentru care $\sigma(e_i) = e_i, 1 \leq i \leq r, \sigma(e_j) = -e_j, r+1 \leq j \leq n$ unde $\sigma = 2p - 1_v$. Așadar reprezentarea matriceală a lui σ față de această bază are forma

$$\begin{pmatrix} 1 & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & & & & \vdots \\ \vdots & & 1 & & & \vdots \\ \vdots & & & -1 & & \vdots \\ \vdots & & & & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & -1 \end{pmatrix}$$

Teorema 10.7. Orice aplicație liniară $f : V \longrightarrow W$ poate fi obținută compunând o proiecție $p : V \longrightarrow p(V)$ cu o aplicație liniară injectivă $g : p(V) \longrightarrow W$.

Demonstrație. Fie U un subspațiu suplimentar al lui $\ker(f)$ în V , adică $V = \ker(f) \oplus U$. Restricția lui f la U , $g = f|_U$ este o aplicație injectivă, căci $x \in U, g(x) = 0_W$ implică $x \in U \cap \ker f = 0_V$. Descompunerea unică a elementului $x \in V$,

$$x = y + z, \text{ cu } y \in \ker(f), z \in U,$$

definește o proiecția lui V pe U paralelă cu $\ker(f)$, adică

$$p_{U, \ker(f)} : V \longrightarrow V, p(x) = z.$$

Din egalitățile

$$f(x) = f(y) + f(z) = f(z) = f(p(x)) = g(p(x)),$$

care au loc pentru orice $x \in V$, deducem că $f = g \circ p$. $\square$

Propoziția 10.8. Dacă $f : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$ este o funcțională liniară și $d \in \mathbb{R}^n \setminus \ker(f)$, atunci

$$\mathbb{R}^n = H \oplus D \text{ și } p_{H,D}(x) = x - \frac{\langle a, x \rangle}{\langle a, d \rangle} d,$$

unde $H = \ker(f)$, $D = \text{Span}(d)$, $a = [f]_b^T$, iar b este baza canonică a lui $\mathbb{R}^n$.

Corolarul 10.9. $s_{H,D} = 2p_{H,D} - id_{\mathbb{R}^n}$, unde notațiile sunt cele din Propoziția 10.8.

Corolarul 10.10.

$$[p_{H,D}]_b = I_n - \frac{1}{\langle a, d \rangle} [d_i a_j], \quad [s_{H,D}]_b = I_n - \frac{2}{\langle a, d \rangle} [d_i a_j].$$

11 Apendix: Spații euclidiene

Definiția 11.1. Se numește *produs scalar* pe un spațiu vectorial real V , o funcție

$$V \times V \longrightarrow \mathbb{R}, (x, y) \longmapsto \langle x, y \rangle$$

care are următoarele proprietăți:

1. $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle, \forall x, y \in V;$
2. $\langle \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2, y \rangle = \lambda_1 \langle x_1, y \rangle + \lambda_2 \langle x_2, y \rangle, \forall x_1, x_2, y \in V, \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R};$
3. $\langle x, x \rangle \geq 0, \forall x \in V;$
4. $\langle x, x \rangle = 0 \iff x = 0.$

Definiția 11.2. Un spațiu vectorial real finit dimensional dotat cu un produs scalar, sa spunem $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$, se numește *spațiu euclidian*. Dacă X este un subspațiu al lui E , atunci $E = X \oplus X^\perp$, unde $X^\perp := \{y \in E \mid \langle x, y \rangle = 0, \forall x \in X\}$.

Dacă $\langle x, y \rangle = 0$, se spune că vectorii x, y sunt perpendiculari, fapt care se mai notează prin $x \perp y$.

Teorema 11.3 (Cauchy-Bunyakovsky-Schwarz) 11.3. Dacă $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ est un spațiu euclidian, atunci pentru orice vectori $x, y \in V$ are loc inegalitatea $\langle x, y \rangle^2 \leq \langle x, x \rangle \langle y, y \rangle$.

Corolar 11.4. Dacă $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ est un spațiu euclidian, atunci funcția

$$E \longrightarrow \mathbb{R}, x \longmapsto \|x\| := \sqrt{\langle x, x \rangle}$$

este o normă, adică

1. $\|x\| \geq 0, \forall x \in E;$
2. $\|x\| = 0 \iff x = 0;$
3. $\|\lambda x\| = |\lambda| \cdot \|x\|, \forall x \in E;$
4. $\|x_1 + x_2\| \leq \|x_1\| + \|x_2\|, \forall x_1, x_2 \in E.$

Definiția 11.5. O bază $\{e_1, \dots, e_n\}$ a spațiului euclidian n -dimensional $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ se numește *ortonormată* dacă $\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij}$.

Amintim că orice spațiu euclidian admite o bază ortonormată. Observăm că dacă $x = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n, y = y_1 e_1 + \dots + y_n e_n$, atunci $\langle x, y \rangle = x_1 y_1 + \dots + x_n y_n$.

Corolar 11.6. Dacă $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ est un spațiu euclidian, atunci funcția

$$d : E \times E \longrightarrow \mathbb{R}, d(x, y) = \|x - y\|$$

este o metrică pe E , adică

1. $d(x, y) = d(y, x), \forall x, y \in E;$
2. $d(x, y) \geq 0, \forall x, y \in E;$
3. $d(x, y) = 0 \iff x = y;$
4. $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y), \forall x, y, z \in E.$

References

- [1] Galbură Gh., Radó, F., Geometrie, Editura didactică și pedagogică-București, 1979.
- [2] Radó, F., Orban, B., Groze, V., Vasiu, A., Culegere de Probleme de Geometrie, Lit. Univ. "Babeș-Bolyai", Cluj-Napoca, 1979.